# 1.创设情境，生成问题

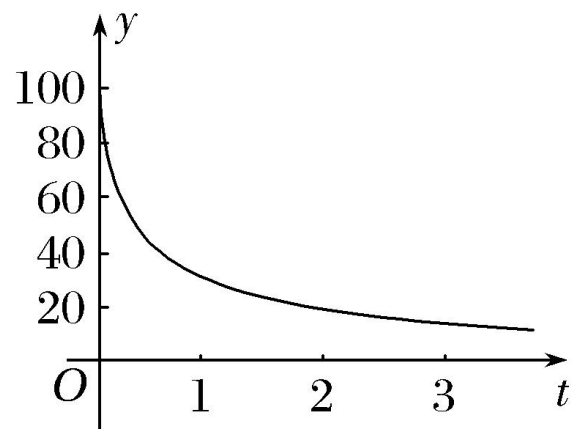
德国有一位著名的心理学家艾宾浩斯，对人类的记忆牢固程度进行了有关研究.他经过测试，得到了以下一些数据：

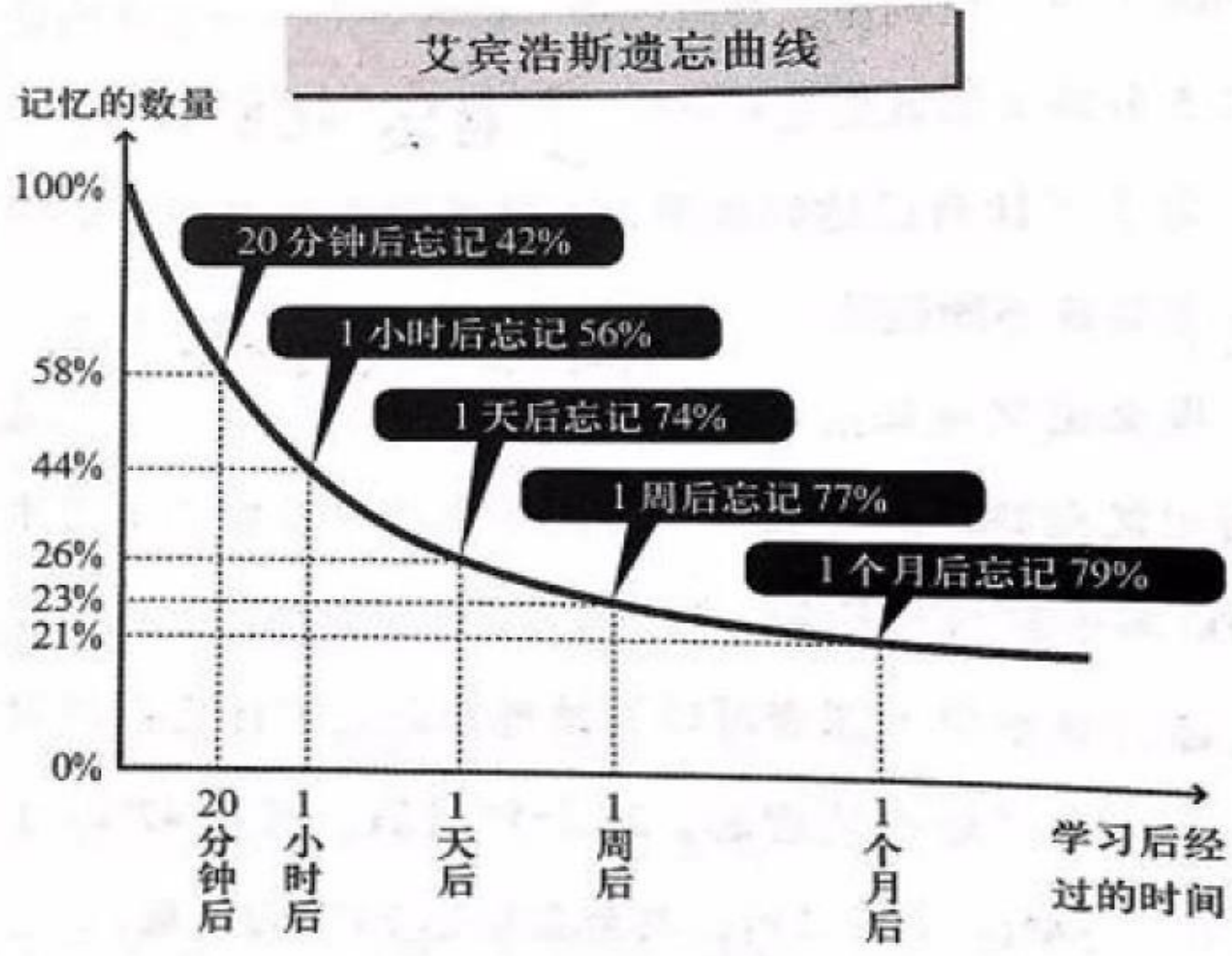
| 时间间隔$t$ | 刚记忆完毕 | 20分钟后 | 60分钟后 | 8～9小时后 | 1天后 | 2天后 | 6天后 | 一个月后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 记忆量$y$(百分比) | 100 | 58.2 | 44.2 | 35.8 | 33.7 | 27.8 | 25.4 | 21.1 |



艾宾浩斯

以上数据表明，记忆量y是时间间隔t的函数.艾宾浩斯根据这些数据描绘出了著名的“艾宾浩斯遗忘曲线”，如图.




艾宾浩斯遗忘曲线
记忆的数量
100%
58%
44%
26%
23%
21%
0%
20 分钟后忘记 42%
1 小时后忘记 56%
1 天后忘记 74%
1 周后忘记 77%
1 个月后忘记 79%
20 分钟后
1 小时后
1 天后
1 周后
1 个月后
学习后经过的时间

（1）当时间间隔t逐渐增大时，对应的函数值y有什么变化趋势?

（1）当时间间隔t逐渐增大时，对应的函数值y有什么变化趋势?

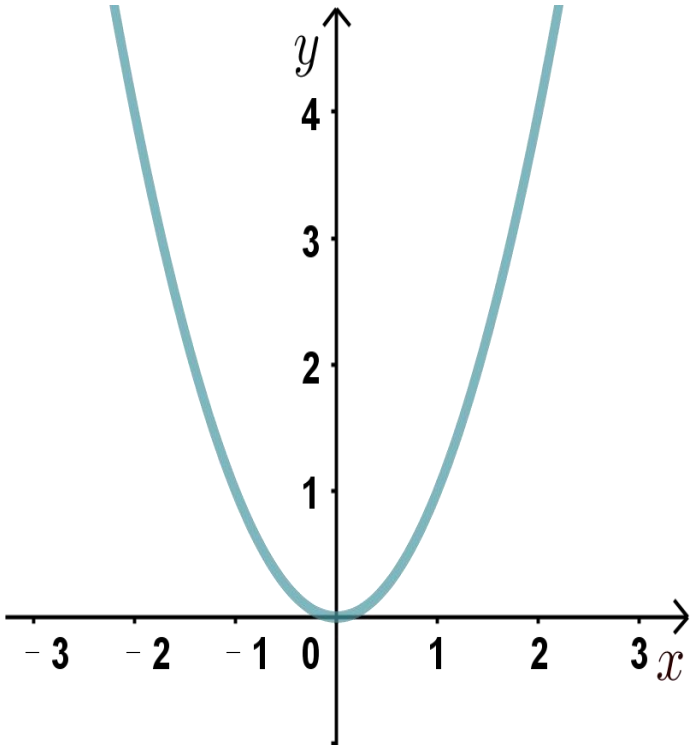
（2）“艾宾浩斯遗忘曲线”从左至右是逐渐下降的，对此，我们如何用数学观点进行解释?

**下面我们将以$f(x)=x^2$为例，来探究函数的单调性**

**问题1** 请说出$f(x)$随$x$是如何发生变化的？

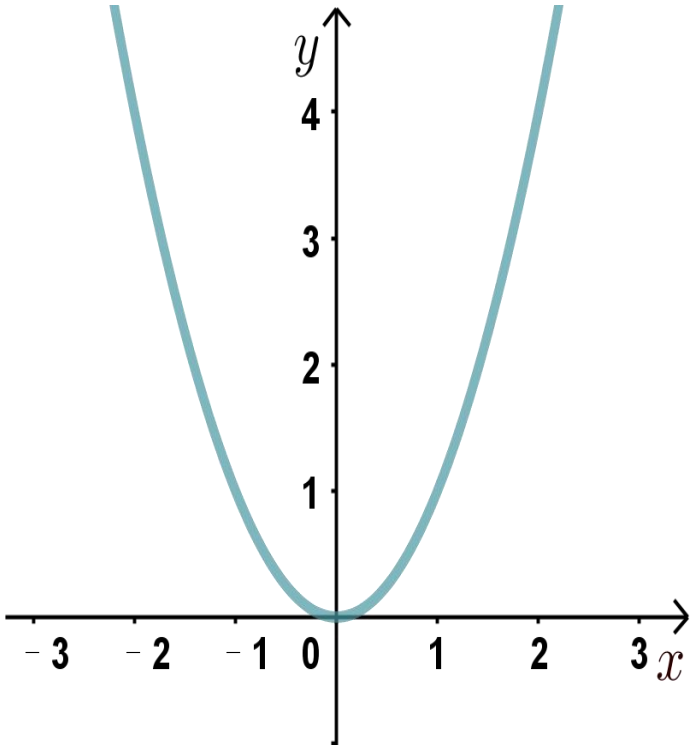
**下面我们将以$f(x)=x^2$为例，来探究函数的单调性**

**问题1** 请说出$f(x)$随$x$是如何发生变化的？



下面我们将以$f(x)=x^2$为例，来探究函数的单调性

**问题1** 请说出$f(x)$随$x$是如何发生变化的？

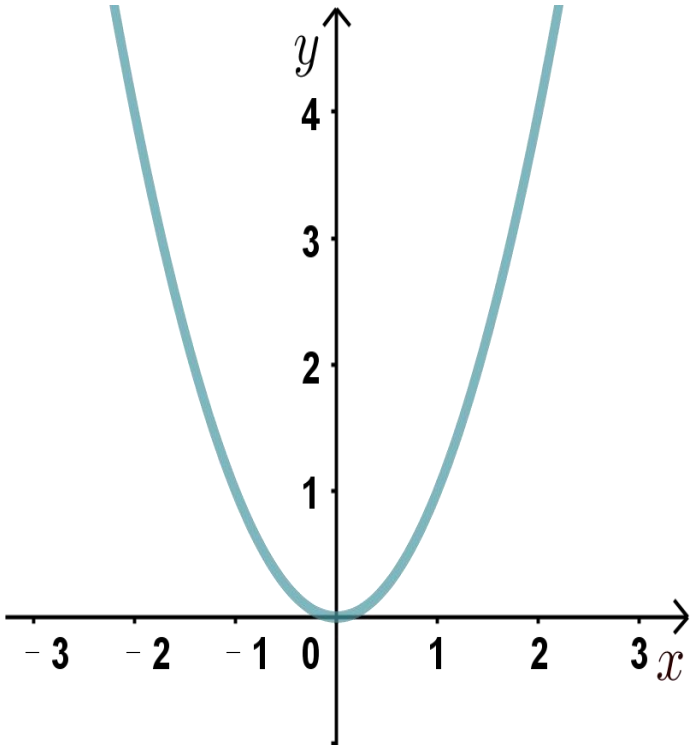



**直观感知：**

图象在$y$轴左侧是下降的，y轴右侧是上升的。

下面我们将以$f(x)=x^2$为例，来探究函数的单调性

**问题1** 请说出$f(x)$随$x$是如何发生变化的？




**直观感知：**

图象在$y$轴左侧是下降的，y轴右侧是上升的。

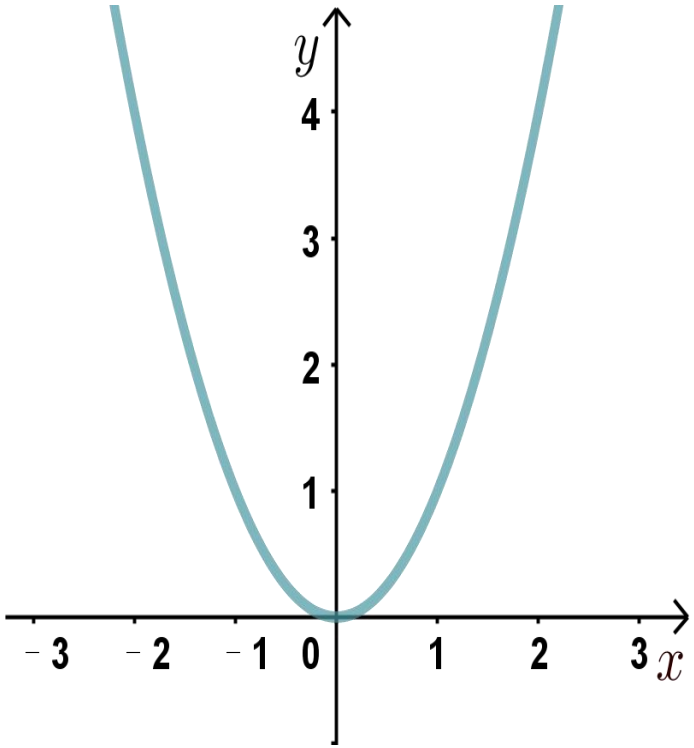
**文字语言：**

当$x<0$时，$y$随$x$的增大而减小；

当$x>0$时，$y$随$x$的增大而增大；

下面我们将以$f(x)=x^2$为例，来探究函数的单调性

**问题1** 请说出$f(x)$随$x$是如何发生变化的？




**直观感知：**

图象在$y$轴左侧是下降的，$y$轴右侧是上升的。

**文字语言：**

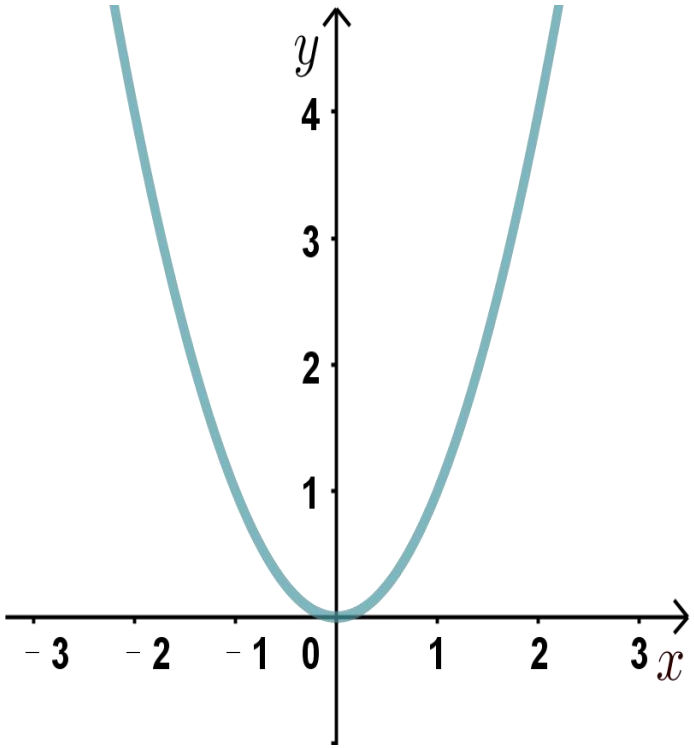
当$x<0$时，$y$随$x$的增大而减小；

当$x>0$时，$y$随$x$的增大而增大；

如何用符合语言来描述呢？

下面我们将以$f(x)=x^2$为例，来探究函数的单调性

**问题1** 请说出$f(x)$随$x$是如何发生变化的？




**直观感知：**

图象在$y$轴左侧是下降的，$y$轴右侧是上升的。

**文字语言：**

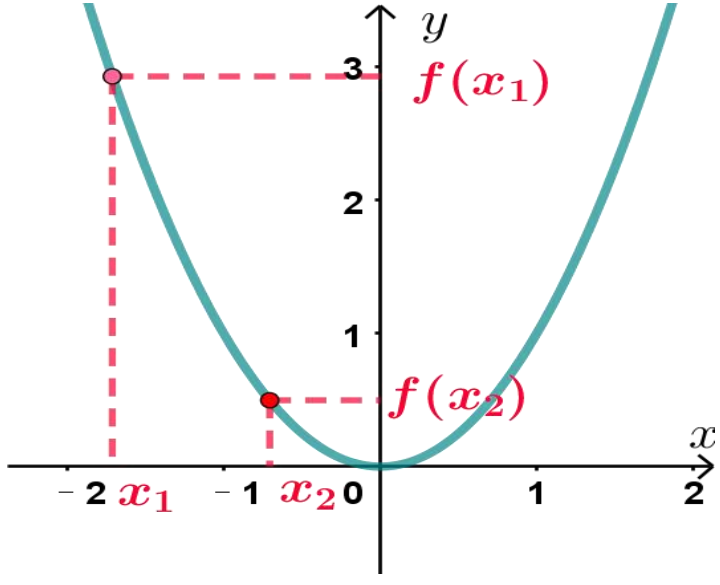
当$x<0$时，$y$随$x$的增大而减小；

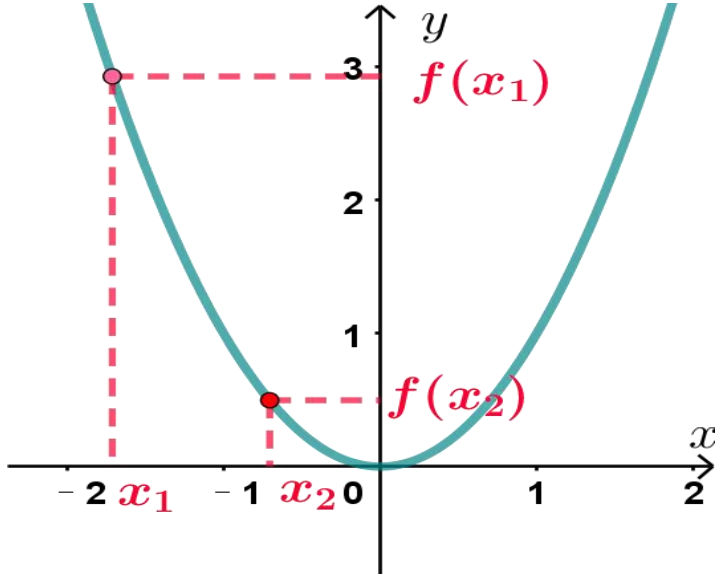
当$x>0$时，$y$随$x$的增大而增大；

如何用符合语言来描述呢？

**函数的这种性质称为**

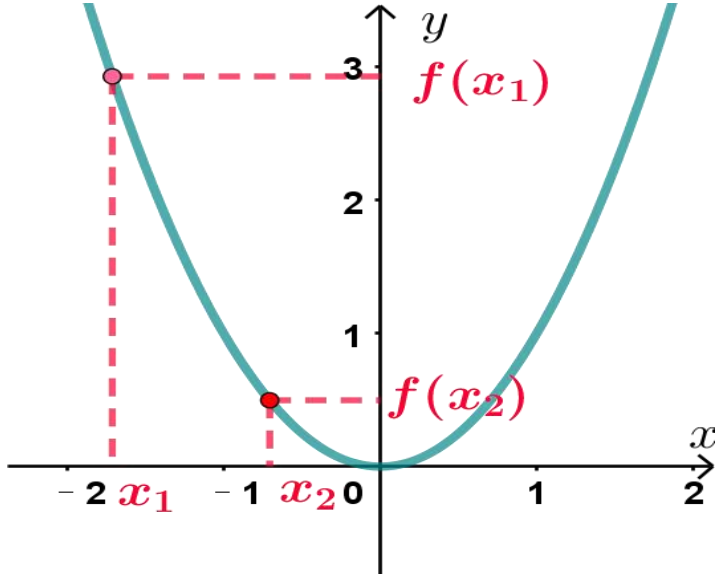
**函数的单调性**


y
3
2
1
f(x1)
f(x2)
x
-2
x1
-1
x2
0
1
2




不妨取一些特殊值，观察相应函数值的情况.

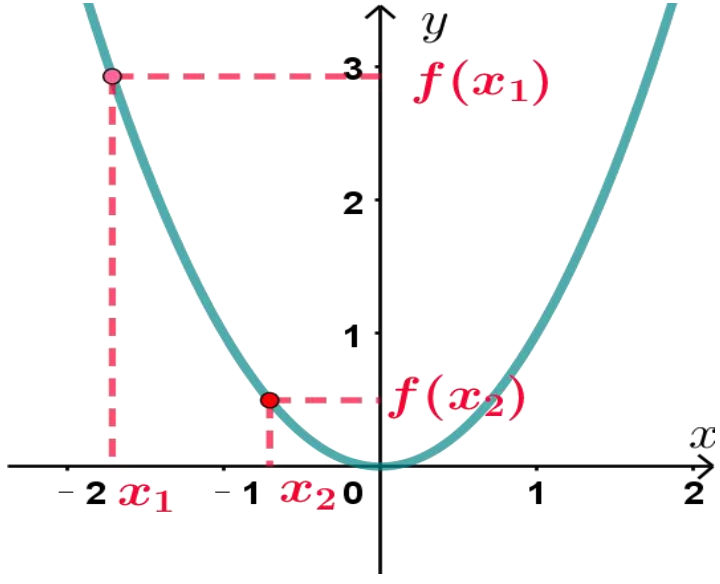
| x | … | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | … | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | … |




不妨取一些特殊值，观察相应函数值的情况.

| x | … | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | … | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | … |

当x<0时，




不妨取一些特殊值，观察相应函数值的情况.

| x | … | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | … | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | … |

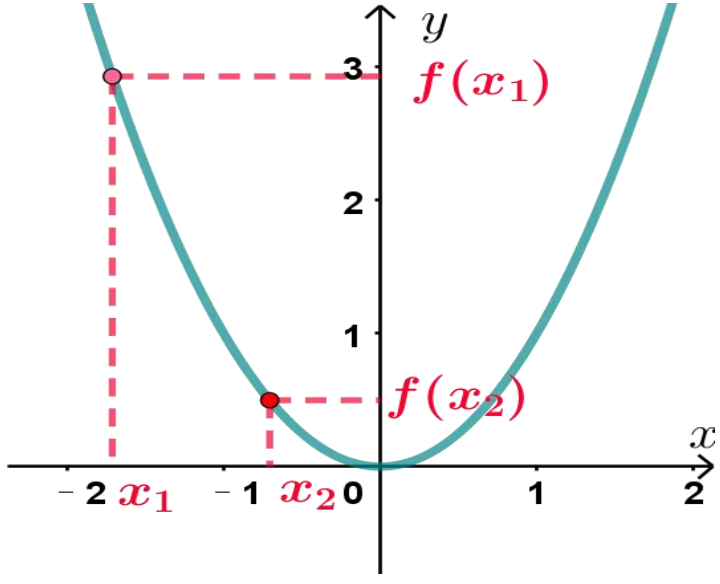
当x<0时，

当$x$从 - 5增大到 - 4时， 函数值$f(x)$从25减小到16

当$x$从 - 5增大到 - 1时， 函数值$f(x)$从25减小到1

……

当$x$从$x_1$增大到$x_2$， 函数值$f(x)$从$f(x_1)$减小到$f(x_2)$




不妨取一些特殊值，观察相应函数值的情况.

| x | … | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | … | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | … |

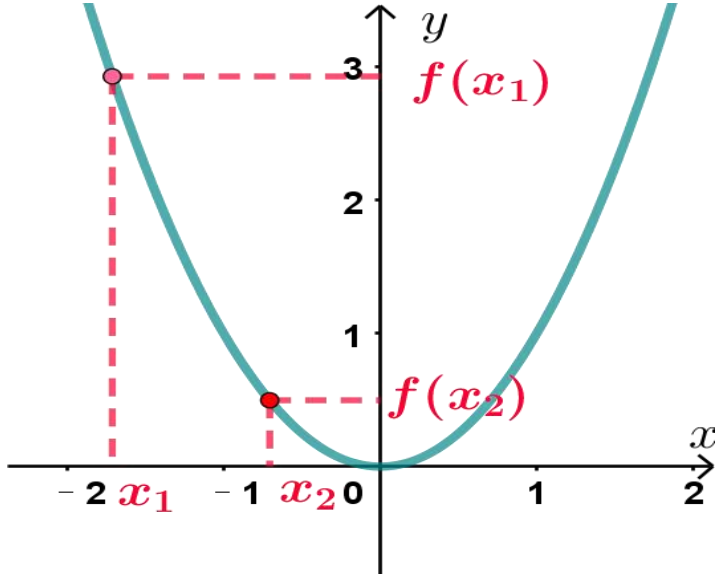
当x<0时，

当$x$从-5增大到-4时， 函数值$f(x)$从25减小到16

当$x$从-5增大到-1时， 函数值$f(x)$从25减小到1

……

当$x$从$x_1$增大到$x_2$， 函数值$f(x)$从$f(x_1)$减小到$f(x_2)$




不妨取一些特殊值，观察相应函数值的情况.

| x | … | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | … | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | … |

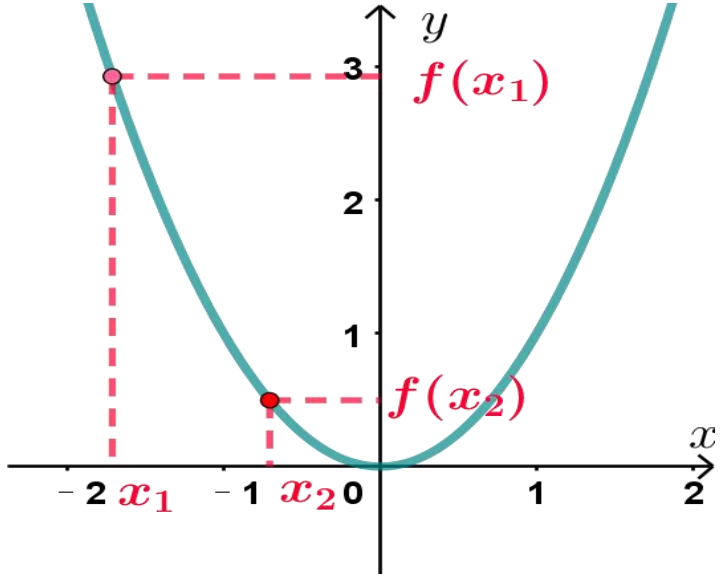
当x<0时，

当$x$从-5增大到-4时， 函数值$f(x)$从25减小到16

当$x$从-5增大到-1时， 函数值$f(x)$从25减小到1

……

当$x$从$x_1$增大到$x_2$， 函数值$f(x)$从$f(x_1)$减小到$f(x_2)$




不妨取一些特殊值，观察相应函数值的情况.

| x | … | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | … | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | … |

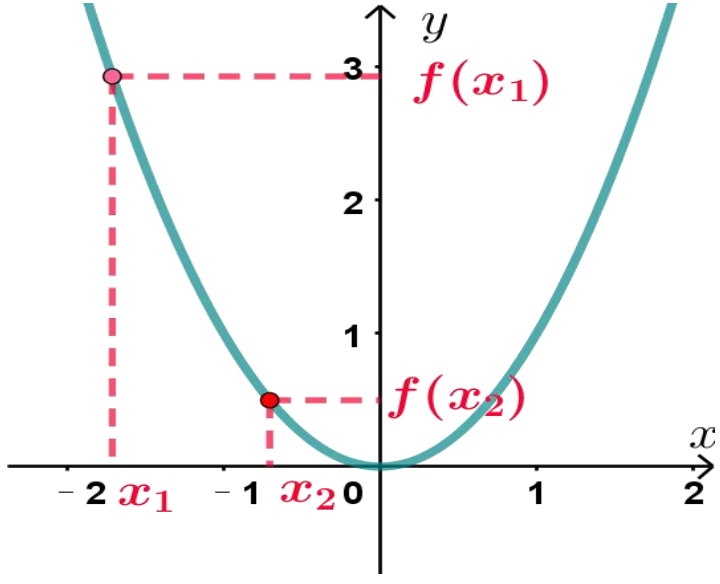
当x<0时，

当$x$从-5增大到-4时， 函数值$f(x)$从25减小到16

当$x$从-5增大到-1时， 函数值$f(x)$从25减小到1

……

当$x$从$x_1$增大到$x_2$， 函数值$f(x)$从$f(x_1)$减小到$f(x_2)$




不妨取一些特殊值，观察相应函数值的情况.

| x | … | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | … | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | … |

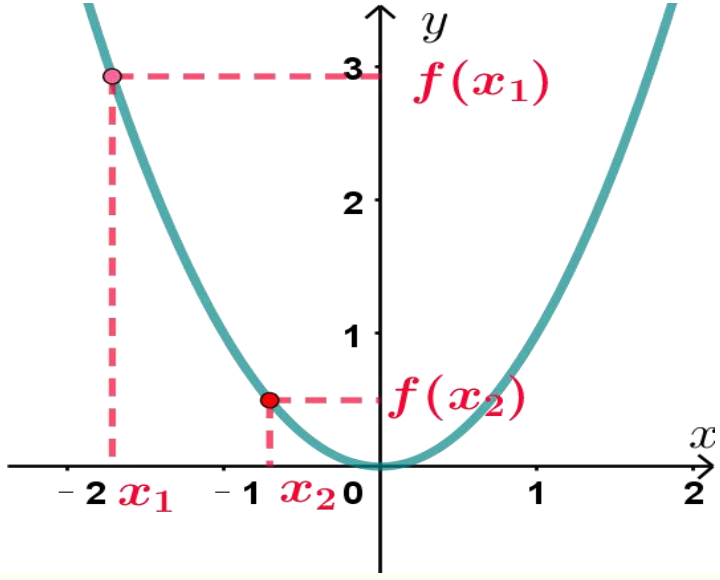
当x<0时，

当$x$从-5增大到-4时， 函数值$f(x)$从25减小到16

当$x$从-5增大到-1时， 函数值$f(x)$从25减小到1

……

当$x$从$x_1$增大到$x_2$， 函数值$f(x)$从$f(x_1)$减小到$f(x_2)$




**符号语言：**

于图像上的任意两点：

$(x_1, y_1)$，$(x_2, y_2)$

对$\forall x_1$、$x_2 \in (-\infty, 0)$，

当$x_1 < x_2$时，

都有$f(x_1) > f(x_2)$。

不妨取一些特殊值，观察相应函数值的情况.

| x | … | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | … | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | … |

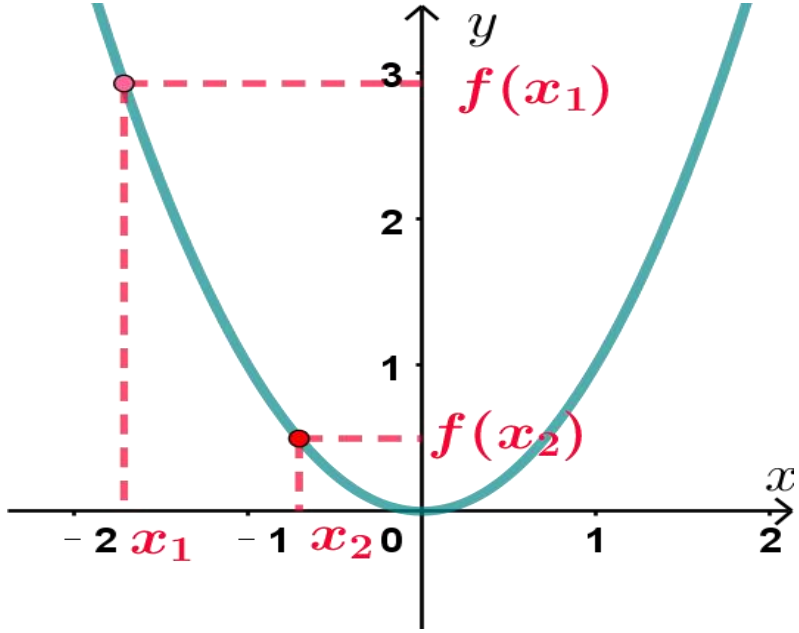
当x<0时，

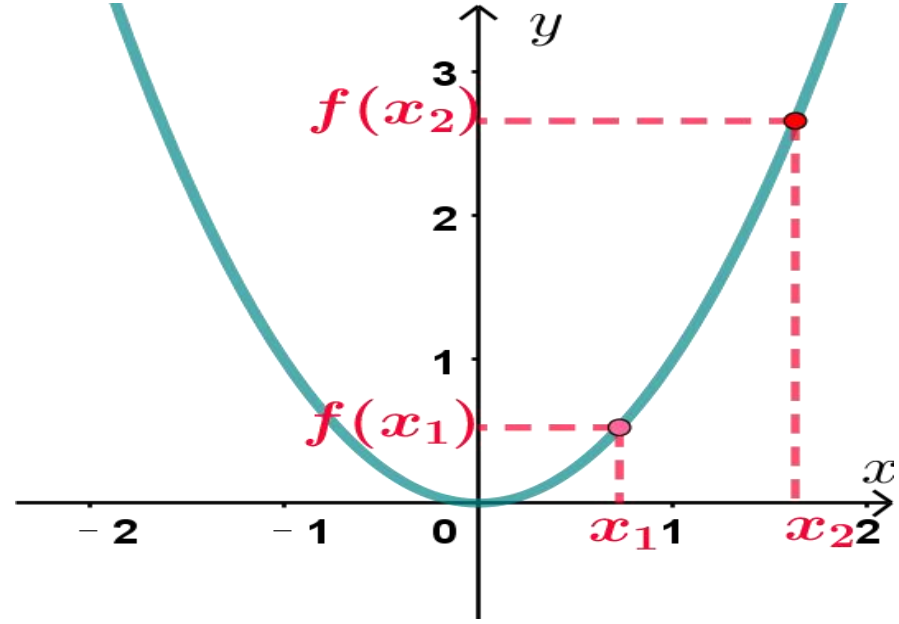
当$x$从-5增大到-4时，函数值$f(x)$从25减小到16

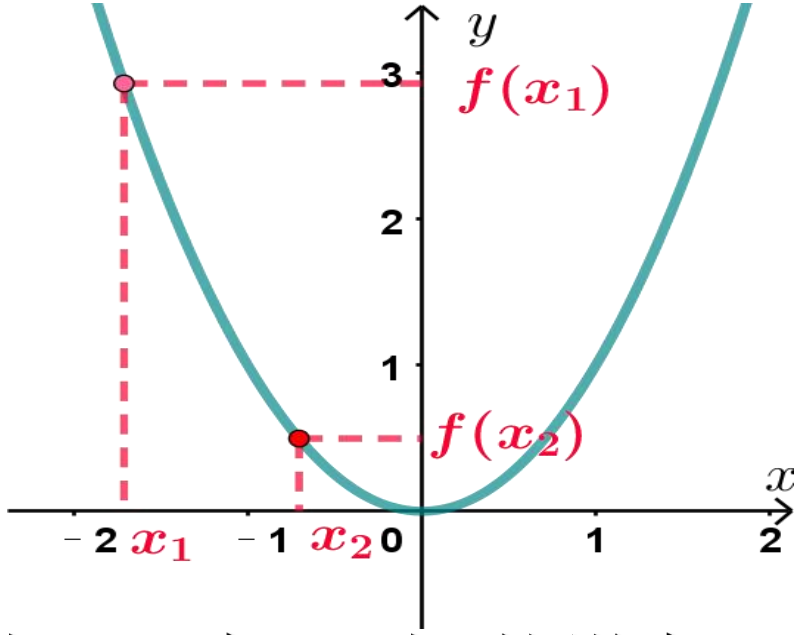
当$x$从-5增大到-1时，函数值$f(x)$从25减小到1

……

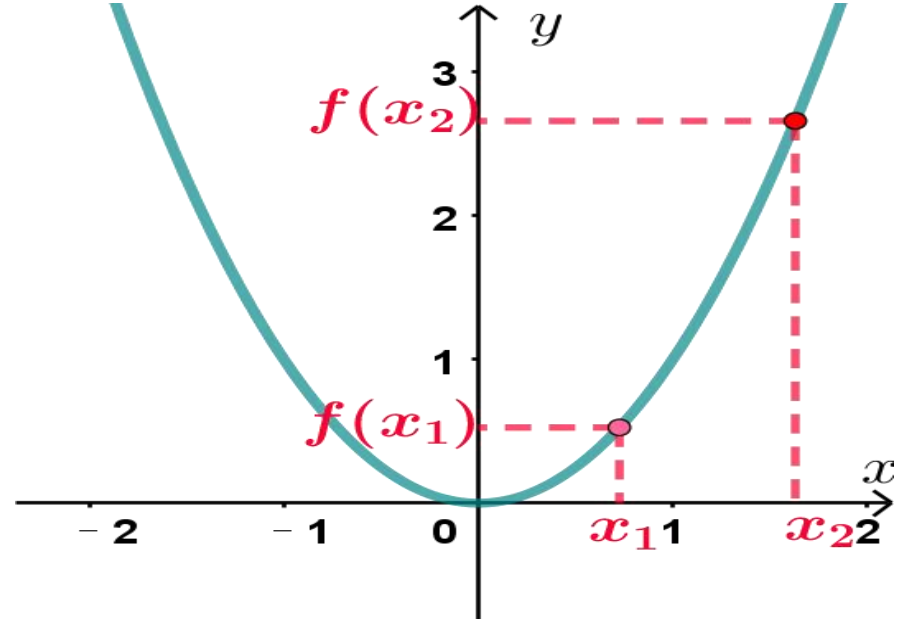
当$x$从$x_1$增大到$x_2$，函数值$f(x)$从$f(x_1)$减小到$f(x_2)$

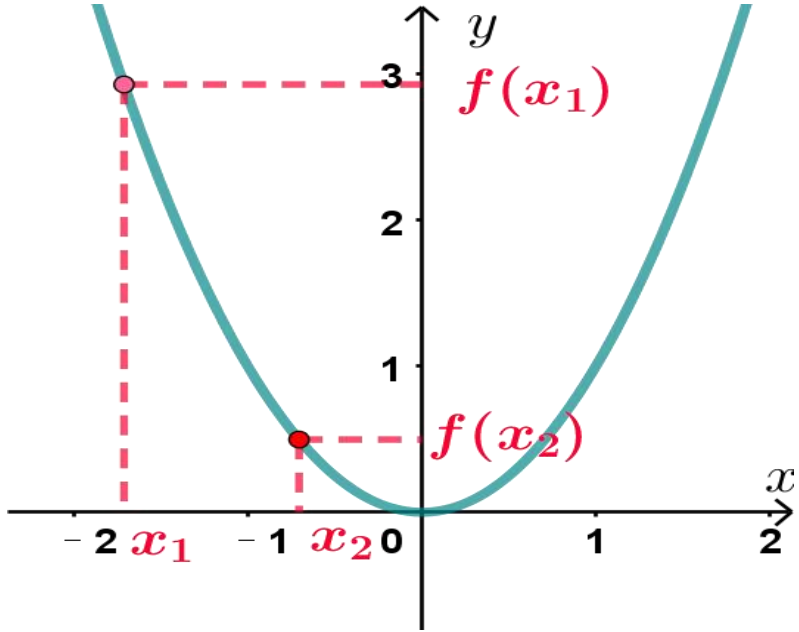

y
3
2
1
f(x1)
f(x2)
x
-2
x1
-1
x2
0
1
2

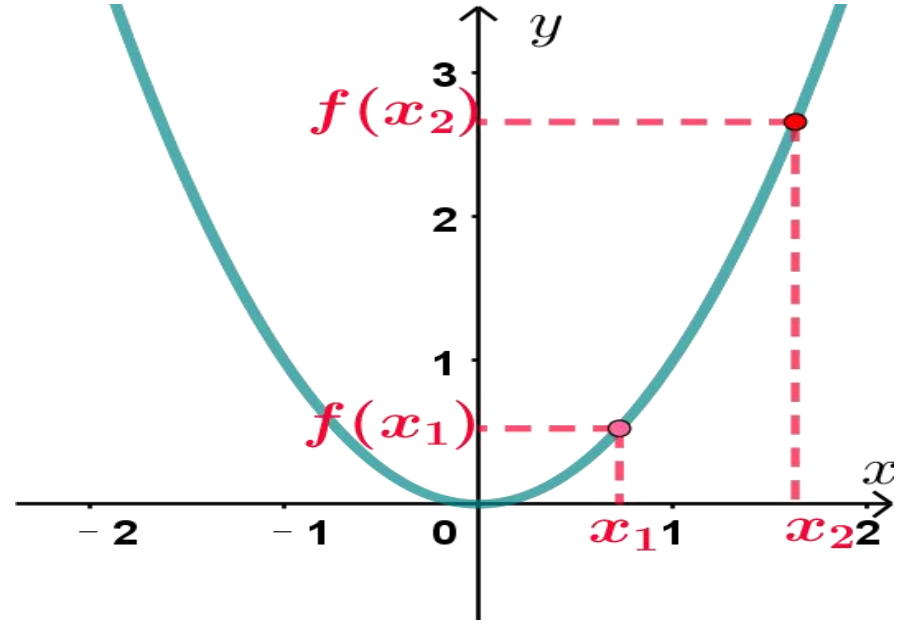

y
3
2
1
f(x2)
f(x1)
x
-2
-1
0
x1
1
x2
2




当x<0时，y随x的增大而减小



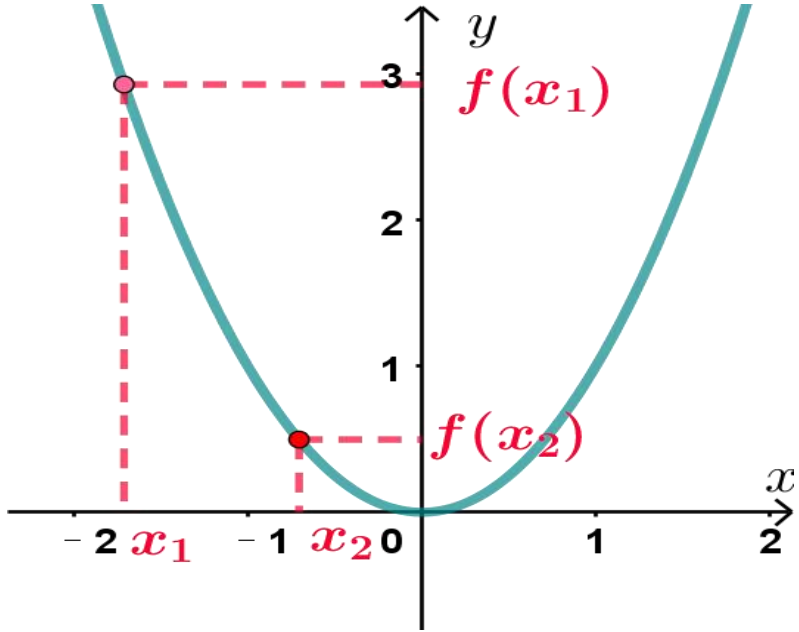



当x<0时，y随x的增大而减小

对$\forall x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$，当$x_1 < x_2$时，都有$f(x_1) > f(x_2)$，

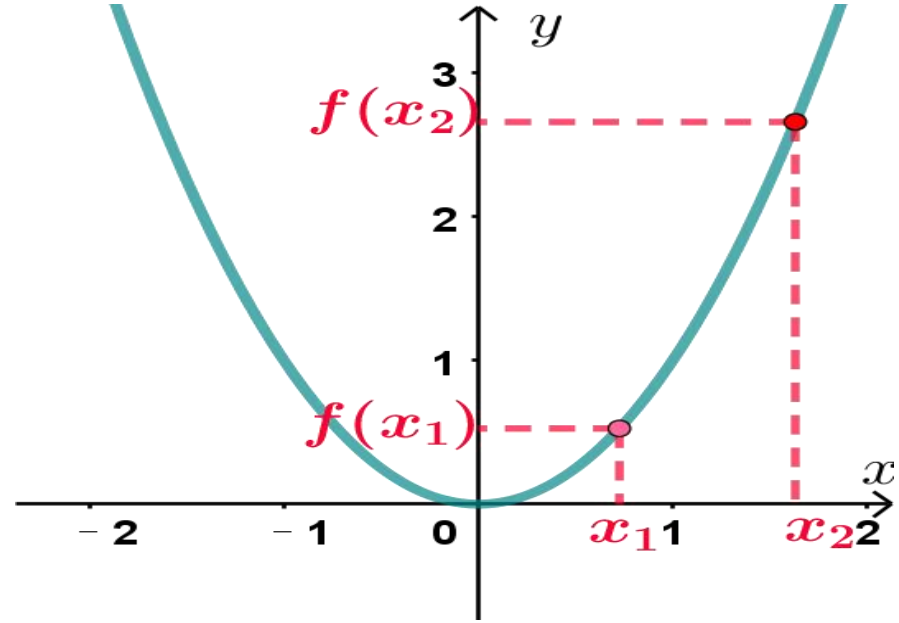
那么就称函数在$(-\infty, 0)$上单调递减.



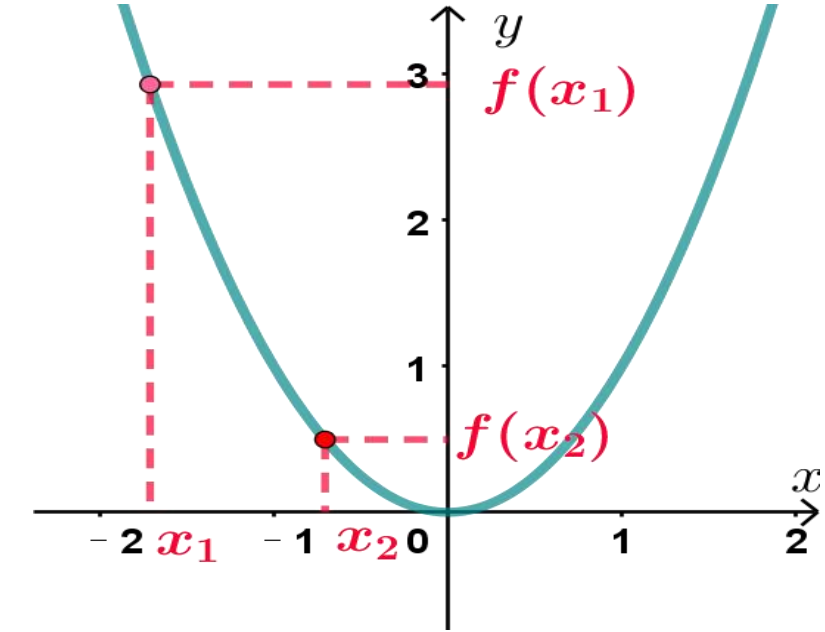

当x<0时，y随x的增大而减小

对$\forall x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$，当$x_1 < x_2$时，都有$f(x_1) > f(x_2)$，

那么就称函数在$(-\infty, 0)$上单调递减.



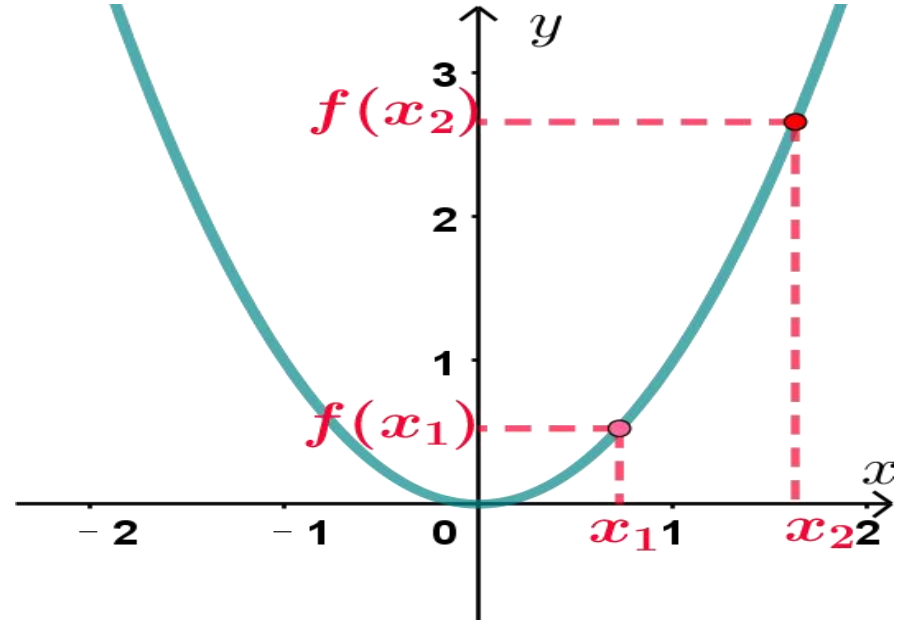

当x>0时，y随x的增大而增大




当x<0时，y随x的增大而减小

对$\forall x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$，当$x_1 < x_2$时，都有$f(x_1) > f(x_2)$，

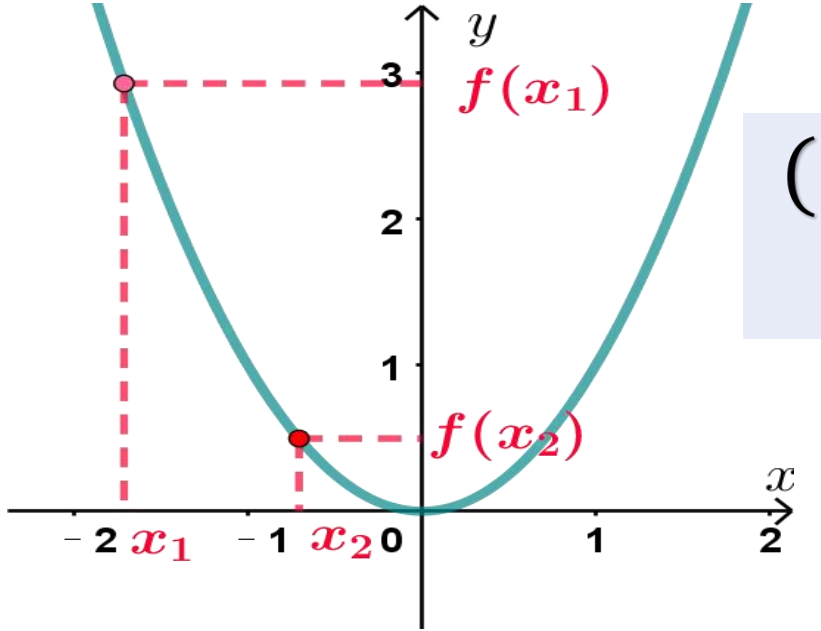
那么就称函数在$(-\infty, 0)$上单调递减.



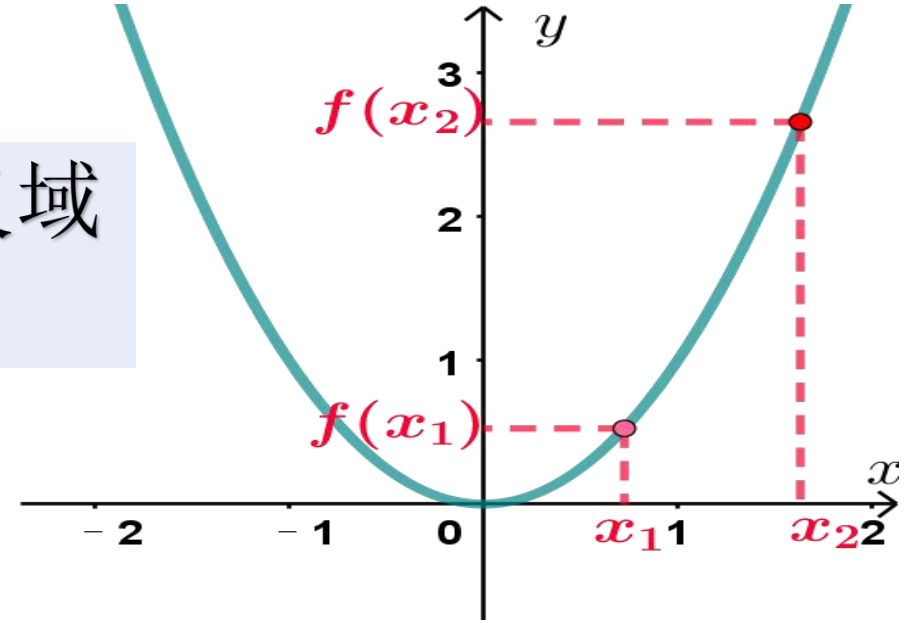

当x>0时，y随x的增大而增大

对$\forall x_1, x_2 \in (0, +\infty)$，当$x_1 < x_2$时，都有$f(x_1) < f(x_2)$，

那么就称函数在$(0, +\infty)$上单调递增.




$(-\infty,0)$与定义域是何关系？




当x<0时，y随x的增大而减小

当x>0时，y随x的增大而增大

对$\forall x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$，当$x_1 < x_2$时，都有$f(x_1) > f(x_2)$，

那么就称函数在$(-\infty, 0)$上**单调递减**.

对$\forall x_1, x_2 \in (0, +\infty)$，当$x_1 < x_2$时，都有$f(x_1) < f(x_2)$，

那么就称函数在$(0, +\infty)$上**单调递增**.

# 抽象概括：由特殊函数$f(x)=x^2$到一般函数的单调性

| $f(x)=x^2$ | 类比 | 一般函数$f(x)$ |
| --- | --- | --- |
| 定义域为R | → | |
| $y$轴左边：$(-\infty, 0)$ | → | |
| $\forall x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ | → | |
| 当$x_1 < x_2$时，有$f(x_1)>f(x_2)$ | → | 有$f(x_1)>f(x_2)$ |
| $f(x)$在$(-\infty, 0)$上单调递减 | → | |

# 抽象概括：由特殊函数$f(x)=x^2$到一般函数的单调性

| $f(x)=x^2$ | 类比 | 一般函数$f(x)$ |
| --- | --- | --- |
| 定义域为R | → | 定义域为$D$ |
| $y$轴左边：$(-\infty, 0)$ | → | |
| $\forall x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ | → | |
| 当$x_1 < x_2$时，有$f(x_1)>f(x_2)$ | → | 有$f(x_1)>f(x_2)$ |
| $f(x)$在$(-\infty, 0)$上单调递减 | → | |

# 抽象概括：由特殊函数$f(x)=x^2$到一般函数的单调性

| $f(x)=x^2$ | 类比 | 一般函数$f(x)$ |
| --- | --- | --- |
| 定义域为R | → | 定义域为$D$ |
| $y$轴左边：$(-\infty, 0)$ | → | 区间$I \subseteq D$ |
| $\forall x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ | → | |
| 当$x_1 < x_2$时，有$f(x_1)>f(x_2)$ | → | 有$f(x_1)>f(x_2)$ |
| $f(x)$在$(-\infty, 0)$上单调递减 | → | |

# 抽象概括：由特殊函数$f(x)=x^2$到一般函数的单调性

| $f(x)=x^2$ | 类比 | 一般函数$f(x)$ |
| --- | --- | --- |
| 定义域为R | → | 定义域为$D$ |
| $y$轴左边：$(-\infty, 0)$ | → | 区间$I \subseteq D$ |
| $\forall x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ | → | $\forall x_1, x_2 \in I$ |
| 当$x_1 < x_2$时，有$f(x_1)>f(x_2)$ | → | 有$f(x_1)>f(x_2)$ |
| $f(x)$在$(-\infty, 0)$上单调递减 | → | |

# 抽象概括：由特殊函数$f(x)=x^2$到一般函数的单调性

| $f(x)=x^2$ | 类比 | 一般函数$f(x)$ |
| --- | --- | --- |
| 定义域为R | → | 定义域为$D$ |
| $y$轴左边：$(-\infty, 0)$ | → | 区间$I \subseteq D$ |
| $\forall x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ | → | $\forall x_1, x_2 \in I$ |
| 当$x_1 < x_2$时，有$f(x_1)>f(x_2)$ | → | 当$x_1 < x_2$时，有$f(x_1)>f(x_2)$ |
| $f(x)$在$(-\infty, 0)$上单调递减 | → | |

# 抽象概括：由特殊函数$f(x)=x^2$到一般函数的单调性

| $f(x)=x^2$ | 类比 | 一般函数$f(x)$ |
| --- | --- | --- |
| 定义域为R | ⇒ | 定义域为$D$ |
| $y$轴左边：$(-\infty, 0)$ | ⇒ | 区间$I \subseteq D$ |
| $\forall x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ | ⇒ | $\forall x_1, x_2 \in I$ |
| 当$x_1 < x_2$时，有$f(x_1)>f(x_2)$ | ⇒ | 当$x_1 < x_2$时，有$f(x_1)>f(x_2)$ |
| $f(x)$在$(-\infty, 0)$上单调递减 | ⇒ | $f(x)$在$I$上单调递减 |

**问题2** 由这个结论你能尝试写出单调递减的定义吗?

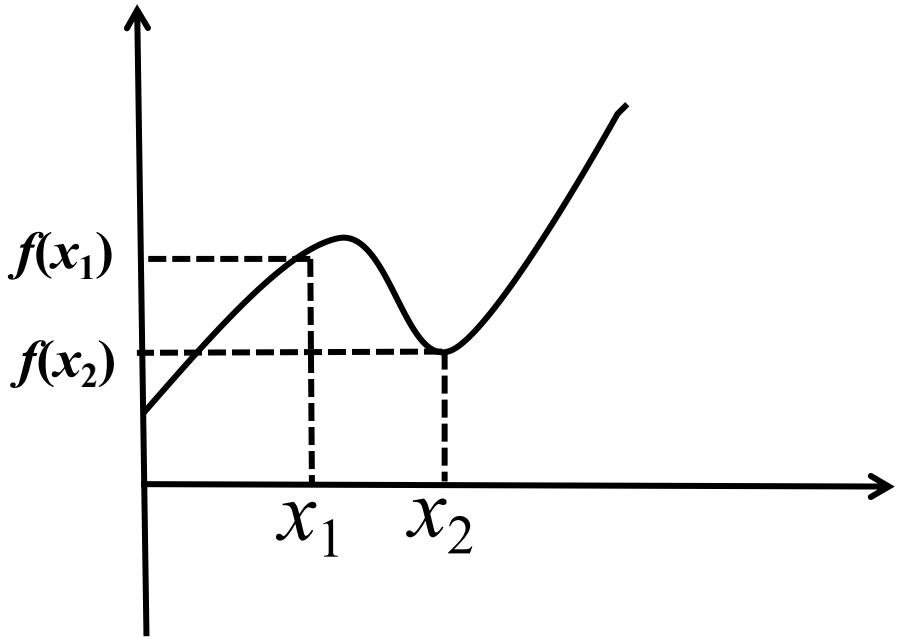
**问题2** 由这个结论你能尝试写出单调递减的定义吗?

一般的,设函数的定义域为$D$,区间$I \subseteq D$

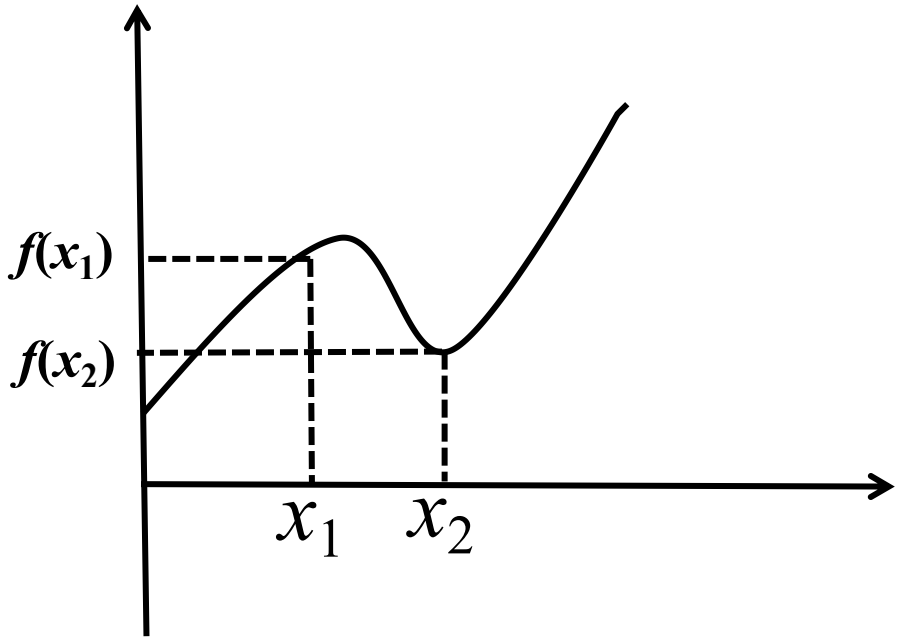
如果$\forall x_1$，$x_2 \in I$,当$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)>f(x_2)$,那么就称函数在区间 $I$ 上单调递减.

**思考2** 函数$y=f(x)$在定义域的区间$I$上存在$x_1$，$x_2$满足$x_1<x_2$，且$f(x_1)>f(x_2)$，那么函数$y=f(x)$在区间$I$上一定是减函数吗？

**思考2** 函数$y=f(x)$在定义域的区间$I$上存在$x_1$，$x_2$满足$x_1<x_2$，且$f(x_1)>f(x_2)$，那么函数$y=f(x)$在区间$I$上一定是减函数吗？



**思考2** 函数$y=f(x)$在定义域的区间$I$上存在$x_1$，$x_2$满足$x_1<x_2$，且$f(x_1)>f(x_2)$，那么函数$y=f(x)$在区间$I$上一定是减函数吗？




**注意：** $\forall x_1，x_2\in I$，当$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)>f(x_2)$

**追问1** 设$A$是区间$I$上某些自变量的值组成的集合，而且$\forall x_1, x_2 \in A$，当$x_1 < x_2$时，都有$f(x_1) < f(x_2)$，我们能说函数$f(x)$在区间$I$上单调递增吗？

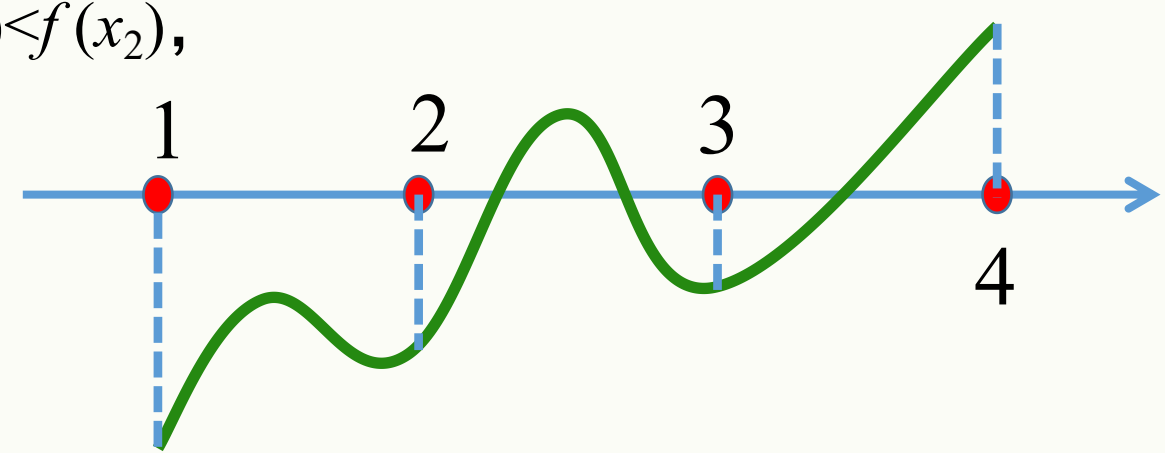
**追问1** 设$A$是区间$I$上某些自变量的值组成的集合，而且$\forall x_1, x_2 \in A$，当$x_1 < x_2$时，都有$f(x_1) < f(x_2)$，我们能说函数$f(x)$在区间$I$上单调递增吗？

【解析】不能，如图，取$A=\{1，2，3，4\}$，$D=[1，4]$，
$\forall x_1，x_2 \in [1，2]$且$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)<f(x_2)$，
但$f(x)$在区间$[1，4]$不是单调函数.

**追问1** 设$A$是区间$I$上某些自变量的值组成的集合，而且$\forall x_1, x_2 \in A$，当$x_1 < x_2$时，都有$f(x_1) < f(x_2)$，我们能说函数$f(x)$在区间$I$上单调递增吗？

单调性是函数局部的性质

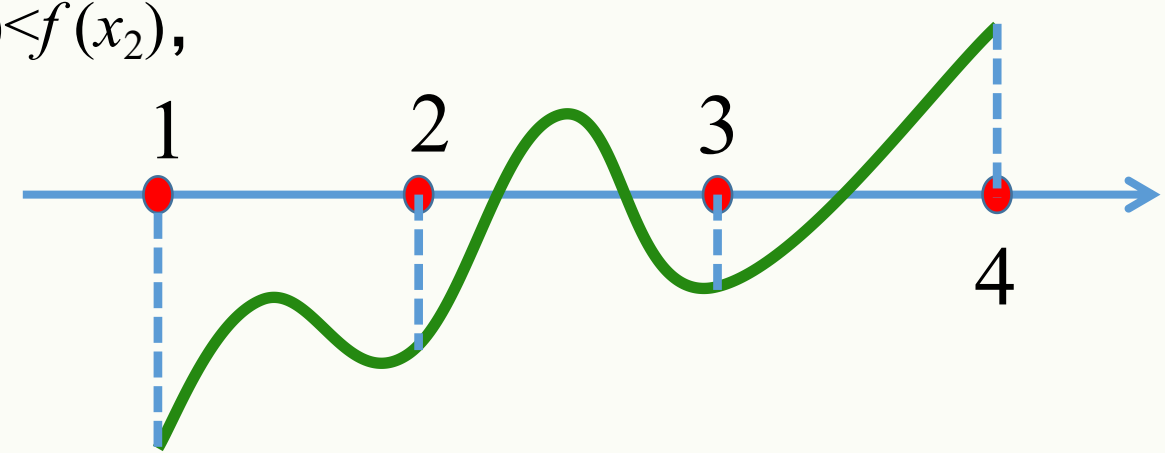
【解析】不能，如图，取$A=\{1，2，3，4\}$，$D=[1，4]$，
$\forall x_1，x_2 \in [1，2]$且$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)<f(x_2)$，
但$f(x)$在区间$[1，4]$不是单调函数.



**追问1** 设$A$是区间$I$上某些自变量的值组成的集合，而且$\forall x_1, x_2 \in A$，当$x_1 < x_2$时，都有$f(x_1) < f(x_2)$，我们能说函数$f(x)$在区间$I$上单调递增吗？

单调性是函数局部的性质

【解析】不能，如图，取$A=\{1，2，3，4\}$，$D=[1，4]$，
$\forall x_1，x_2 \in [1，2]$且$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)<f(x_2)$，
但$f(x)$在区间$[1，4]$不是单调函数.

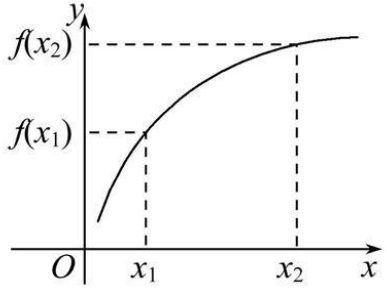
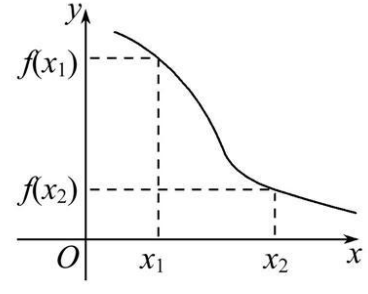


**问题3** 能否类比单调递减的定义来得出单调递增的定义？

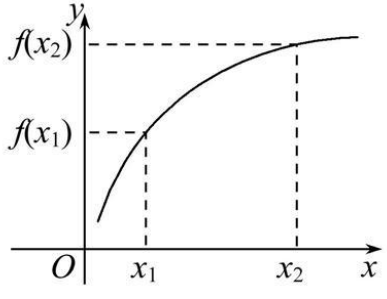
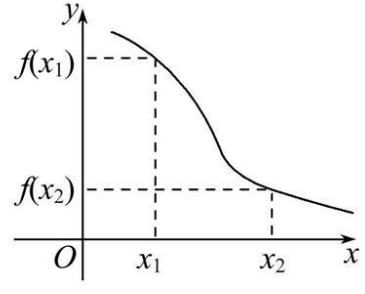
一般的,设函数的定义域为$D$,区间$I \subseteq D$

如果$\forall x_1$，$x_2 \in I$,当$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)<f(x_2)$,那么就称函数在区间 $I$ 上单调递增.

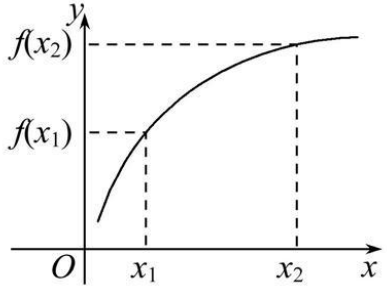
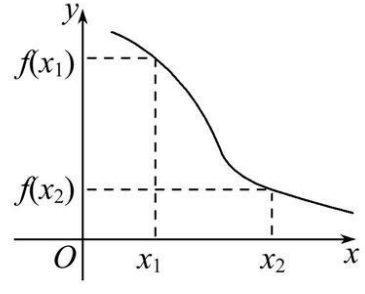
# 单调性的定义

| | 单调递增 | 单调递减 |
|---|---|---|
| 定义 | | |
| | | |
| 图示 |  |  |

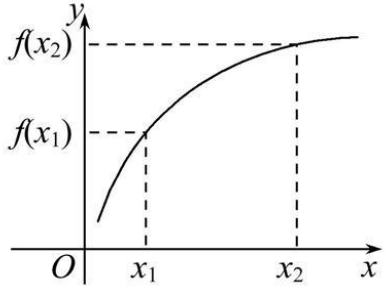
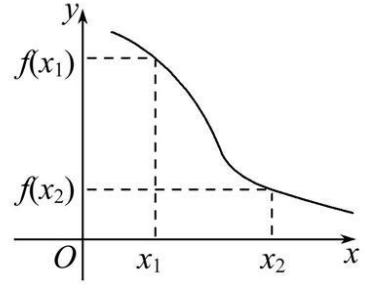
# 单调性的定义

| | 单调递增 | 单调递减 |
|---|---|---|
| 定义 | 一般地，设函数$f(x)$的定义域为$D$，区间$I\subseteq D$， | |
| | | |
| 图示 |  |  |

# 单调性的定义

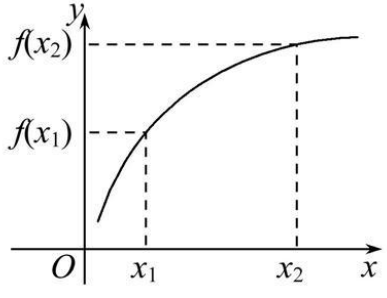
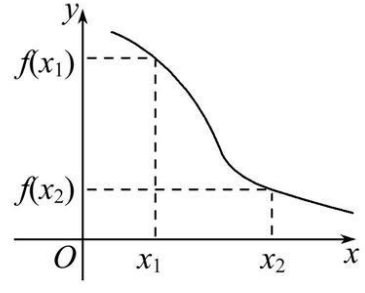
| | 单调递增 | 单调递减 |
|---|---|---|
| 定义 | 一般地，设函数$f(x)$的定义域为$D$，区间$I\subseteq D$， | |
| | $\forall x_1, x_2\in I$, 当$x_1<x_2$时, 都有$f(x_1)<f(x_2)$, 则称函数$f(x)$在区间$I$上单调递增, 区间$I$为$f(x)$的单调递增区间. | |
| 图示 |  |  |

# 单调性的定义

| | 单调递增 | 单调递减 |
|---|---|---|
| 定义 | 一般地，设函数$f(x)$的定义域为$D$，区间$I\subseteq D$， | |
| | $\forall x_1, x_2\in I$, 当$x_1<x_2$时, 都有$f(x_1)<f(x_2)$, 则称函数$f(x)$在区间$I$上单调递增, 区间$I$为$f(x)$的单调递增区间. | $\forall x_1, x_2\in I$, 当$x_1<x_2$时, 都有$f(x_1)>f(x_2)$, 则称函数$f(x)$在区间$I$上单调递减, 区间$I$为$f(x)$的单调递减区间. |
| 图示 |  |  |

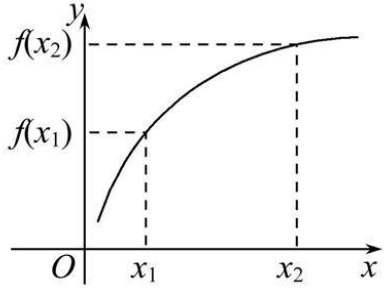
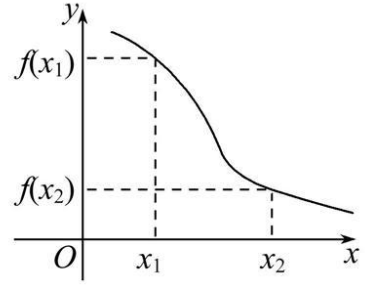
# 单调性的定义

**单调性是局部性质**

| | 单调递增 | 单调递减 |
|---|---|---|
| 定义 | 一般地，设函数$f(x)$的定义域为$D$，区间$I\subseteq D$， | |
| | $\forall x_1, x_2\in I$，当$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)<f(x_2)$，则称函数$f(x)$在区间$I$上**单调递增**，区间$I$为$f(x)$的**单调递增区间**. | $\forall x_1, x_2\in I$，当$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)>f(x_2)$，则称函数$f(x)$在区间$I$上**单调递减**，区间$I$为$f(x)$的**单调递减区间**. |
| 图示 |  |  |

# 单调性的定义

**单调性是局部性质**

| | 单调递增 | 单调递减 |
|---|---|---|
| 定义 | 一般地，设函数$f(x)$的定义域为$D$，区间$I\subseteq D$， | |
| | $\forall x_1, x_2\in I$，当$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)<f(x_2)$，则称函数$f(x)$在区间$I$上单调递增，区间$I$为$f(x)$的单调递增区间. | $\forall x_1, x_2\in I$，当$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)>f(x_2)$，则称函数$f(x)$在区间$I$上单调递减，区间$I$为$f(x)$的单调递减区间. |
| 图示 |  |  |

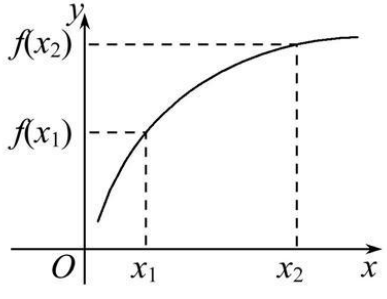
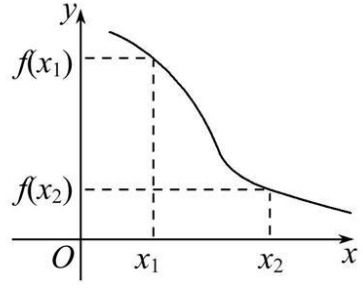




注：①当函数在其定义域上单调递增(减)时，则称$f(x)$是增(减)函数.

# 单调性的定义

**单调性是局部性质**

| | 单调递增 | 单调递减 |
|---|---|---|
| 定义 | 一般地，设函数$f(x)$的定义域为$D$，区间$I\subseteq D$， | |
| | $\forall x_1, x_2\in I$，当$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)<f(x_2)$，则称函数$f(x)$在区间$I$上单调递增，区间$I$为$f(x)$的单调递增区间. | $\forall x_1, x_2\in I$，当$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)>f(x_2)$，则称函数$f(x)$在区间$I$上单调递减，区间$I$为$f(x)$的单调递减区间. |
| 图示 |  |  |



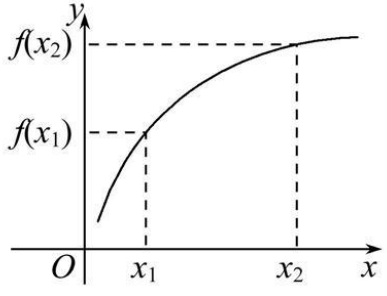
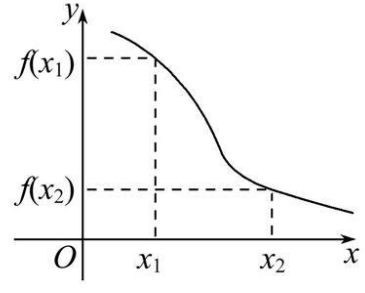


注：①当函数在其定义域上单调递增(减)时，则称$f(x)$是增(减)函数.

②若$f(x)$在区间$I$上单调递增(减)，则称$f(x)$在区间$I$具有严格的单调性.

# 单调性的定义

**单调性是局部性质**

| | 单调递增 | 单调递减 |
|---|---|---|
| 定义 | 一般地，设函数$f(x)$的定义域为$D$，区间$I\subseteq D$， | |
| | $\forall x_1, x_2\in I$，当$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)<f(x_2)$，则称函数$f(x)$在区间$I$上单调递增，区间$I$为$f(x)$的单调递增区间. | $\forall x_1, x_2\in I$，当$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)>f(x_2)$，则称函数$f(x)$在区间$I$上单调递减，区间$I$为$f(x)$的单调递减区间. |
| 图示 |  |  |





注：①当函数在其定义域上单调递增(减)时，则称$f(x)$是增(减)函数.

②若$f(x)$在区间$I$上单调递增(减)，则称$f(x)$在区间$I$具有严格的单调性.

常数函数不具有严格的单调性.

函数单调性定义的等价形式(对于任意的$x_1 < x_2$且$x_1,\ \ x_2 \in D$ )

函数单调性定义的等价形式(对于任意的$x_1 < x_2$且$x_1,\ x_2 \in D$)

【1】$\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x)$ 在D上为增函数;

函数单调性定义的等价形式(对于任意的$x_1 < x_2$且$x_1,\ x_2 \in D$)

【1】$\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x)$ 在D上为增函数;

【2】$\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x)$ 在D上为减函数;

函数单调性定义的等价形式(对于任意的$x_1 < x_2$且$x_1,\ x_2 \in D$)

【1】$\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x)$ 在D上为增函数;

【2】$\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x)$ 在D上为减函数;

【3】$(x_1-x_2)\big(f(x_1)-f(x_2)\big)>0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x)$ 在D上为增函数;

函数单调性定义的等价形式(对于任意的$x_1 < x_2$且$x_1,\ x_2 \in D$)

【1】$\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x)$ 在D上为增函数;

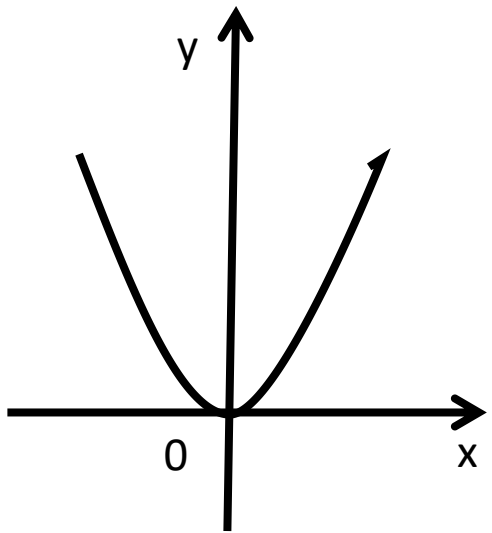
【2】$\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x)$ 在D上为减函数;

【3】$(x_1-x_2)\big(f(x_1)-f(x_2)\big)>0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x)$ 在D上为增函数;

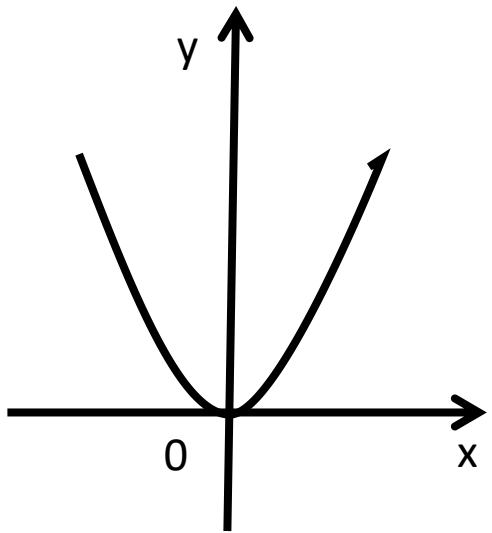
【4】$(x_1-x_2)\big(f(x_1)-f(x_2)\big)<0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x)$ 在D上为减函数.

**追问2** 函数$y=x^2$是增函数吗？是减函数吗？

**追问2** 函数$y=x^2$是增函数吗？是减函数吗？

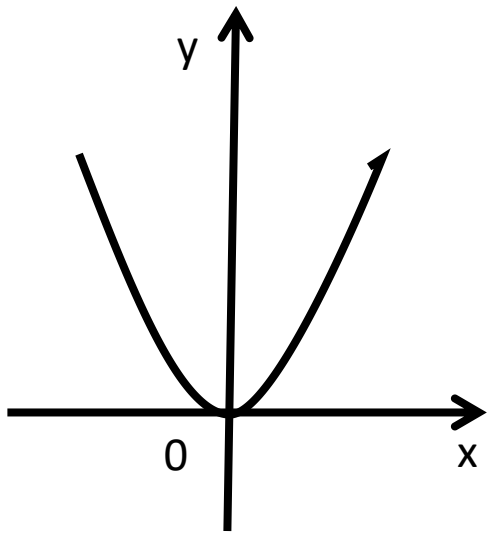


**追问2** 函数$y=x^2$是增函数吗？是减函数吗？




既不是增函数，也不是减函数

**追问2** 函数$y=x^2$是增函数吗？是减函数吗？

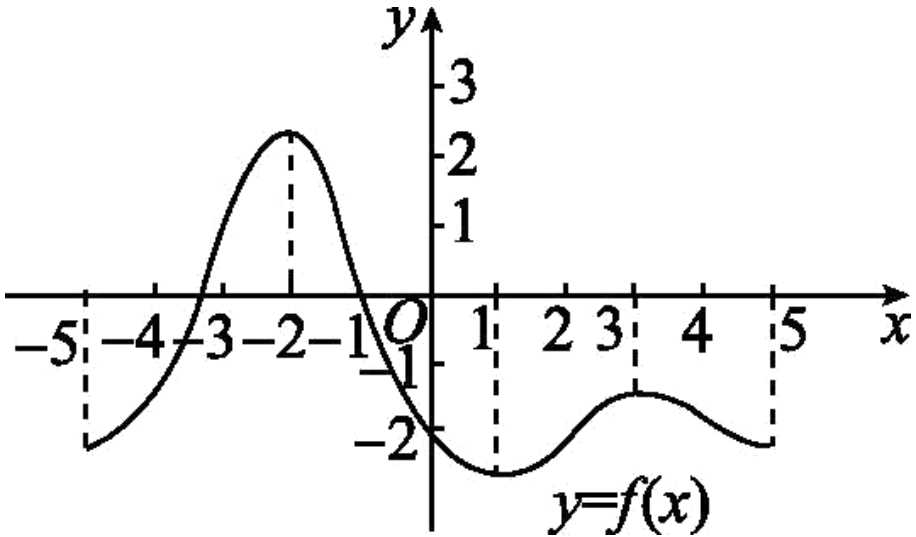



既不是增函数，也不是减函数

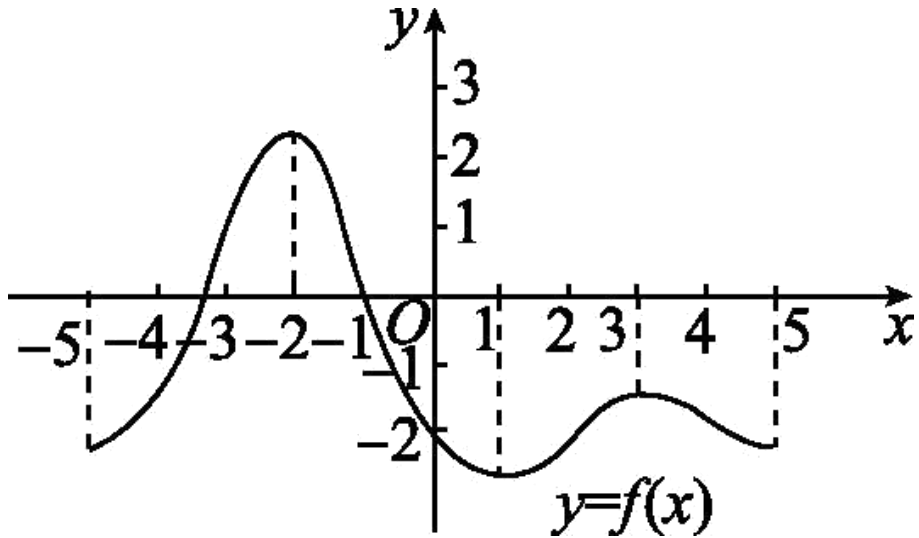
**注意：增函数、减函数是针对的是函数的整个定义域，是函数的整体性质，而函数的单调性是对定义域下的某个区间，是函数的局部性质。**

**一个函数在定义域下的某个区间具有单调性，但在整个定义域上不一定具有单调性。**

**追问4** 定义在区间[-5,5]上的函数$y=f(x)$的图象如图所示,则函数的单调递减区间是？函数的单调递增区间是？



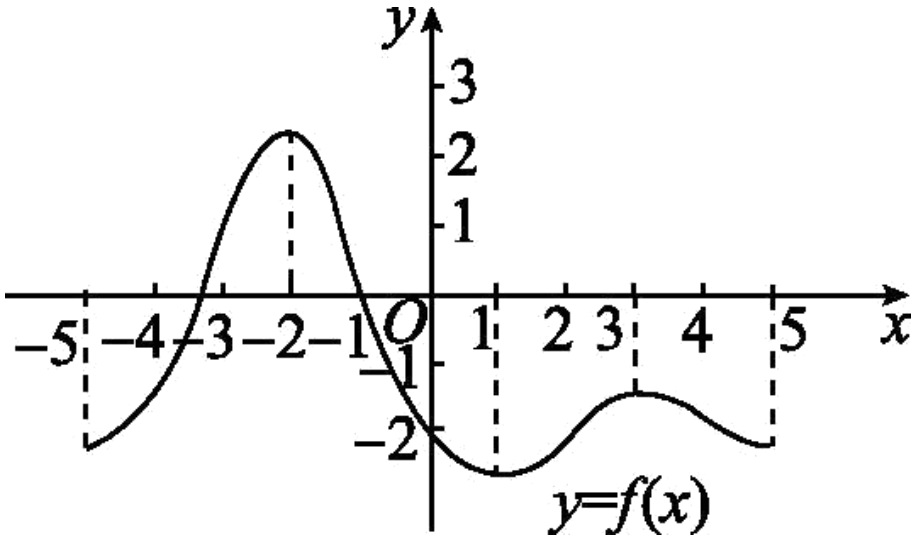
**追问4** 定义在区间[-5,5]上的函数$y=f(x)$的图象如图所示,则函数的单调递减区间是？函数的单调递增区间是？




函数的单调递减区间是：

$[-2,1]$和$[3,5]$

**追问4** 定义在区间[-5,5]上的函数$y=f(x)$的图象如图所示,则函数的单调递减区间是？函数的单调递增区间是？



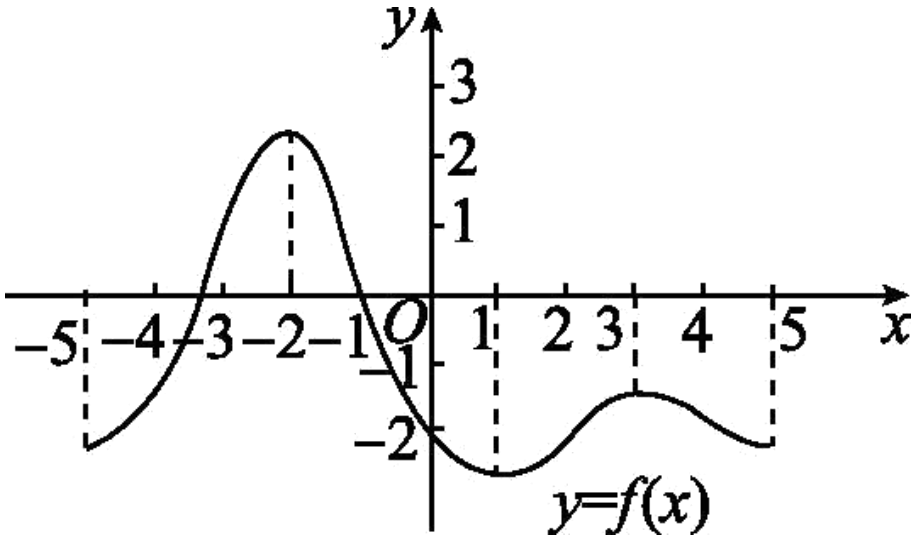

函数的单调递减区间是：

[−2, 1]和[3, 5]

函数的单调递增区间是：

[−5, −2]和[1, 3]

**追问4** 定义在区间[-5,5]上的函数$y=f(x)$的图象如图所示,则函数的单调递减区间是？函数的单调递增区间是？




函数的单调递减区间是：

[−2, 1]和[3, 5]

函数的单调递增区间是：

[−5, −2]和[1, 3]

注意：一个函数出现两个或两个以上的单调区间时，不能用“∪”连接，而应该用“和”或“，”连接

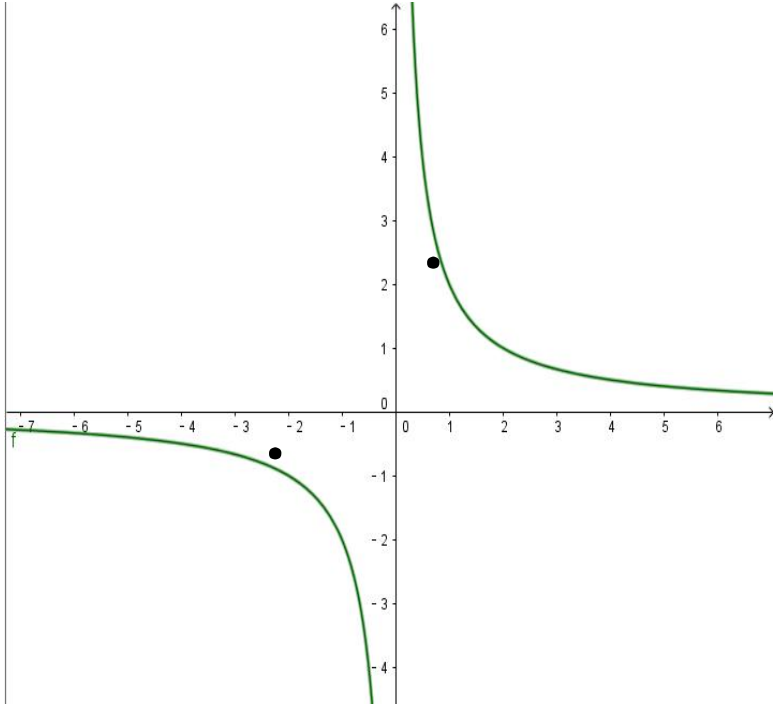
小试牛刀　反比例函数$f(x)=\frac{1}{x}$是减函数吗？我们该怎么描述它的单调性？

小试牛刀 反比例函数$f(x)=\frac{1}{x}$是减函数吗？我们该怎么描述它的单调性？

先画图

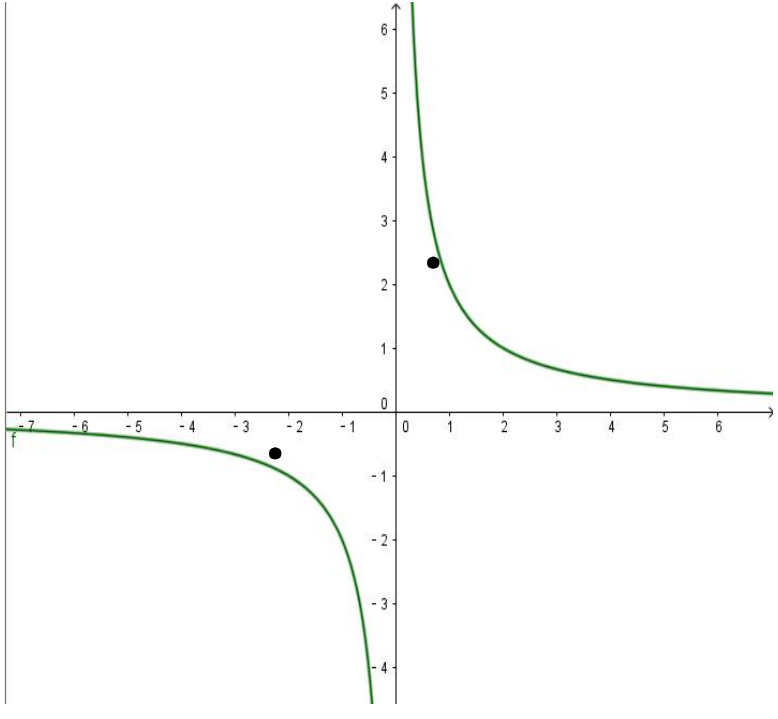
小试牛刀 反比例函数$f(x)=\frac{1}{x}$是减函数吗？我们该怎么描述它的单调性？

## 先画图



小试牛刀 反比例函数$f(x)=\frac{1}{x}$是减函数吗？我们该怎么描述它的单调性？

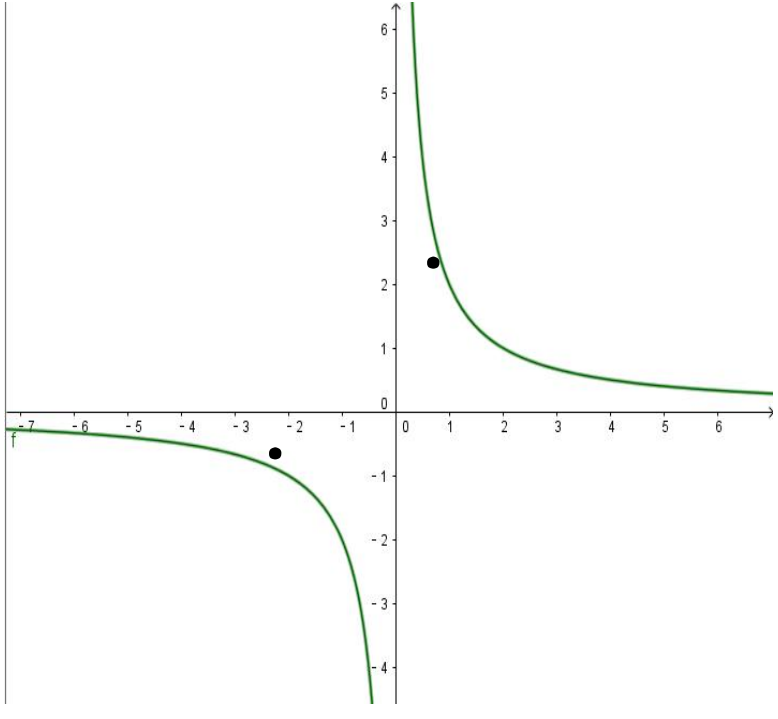
## 先画图



$y=\frac{1}{x}$的单调减区间是_____

小试牛刀 反比例函数$f(x)=\frac{1}{x}$是减函数吗？我们该怎么描述它的单调性？

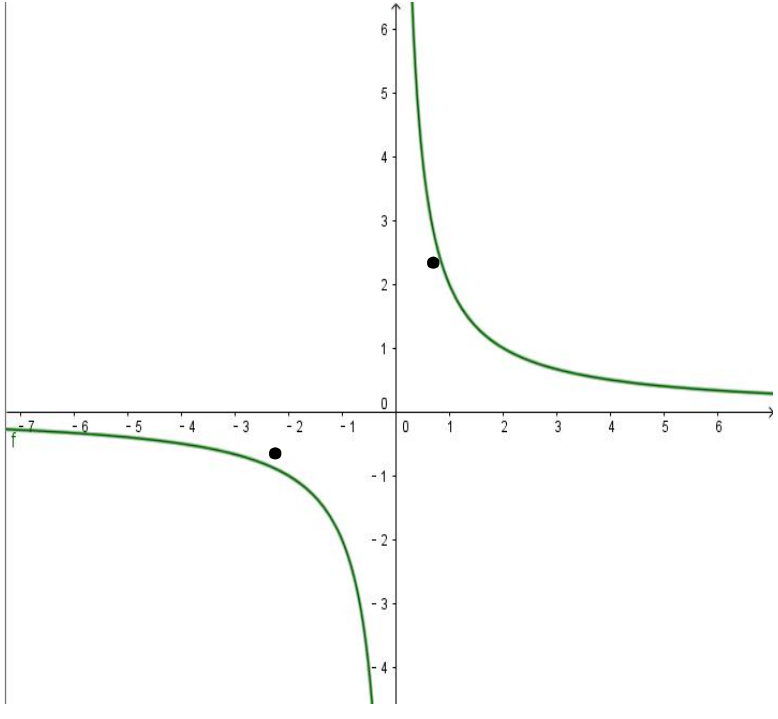
## 先画图



$y=\frac{1}{x}$的单调减区间是$(-\infty,0)$

小试牛刀 反比例函数$f(x)=\frac{1}{x}$是减函数吗？我们该怎么描述它的单调性？

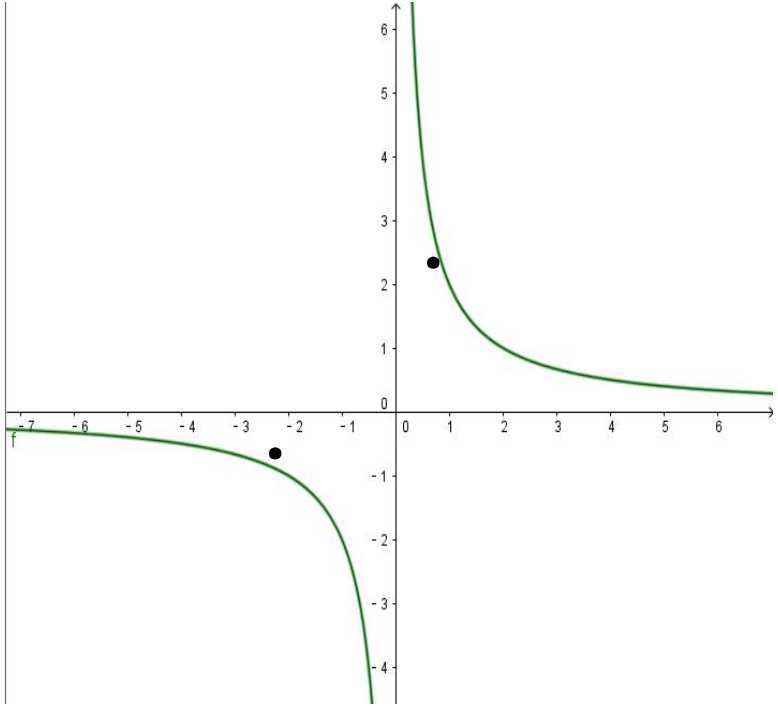
## 先画图



$y=\frac{1}{x}$的单调减区间是$(-\infty,0)$ $(0,+\infty)$

小试牛刀 反比例函数$f(x)=\frac{1}{x}$是减函数吗？我们该怎么描述它的单调性？

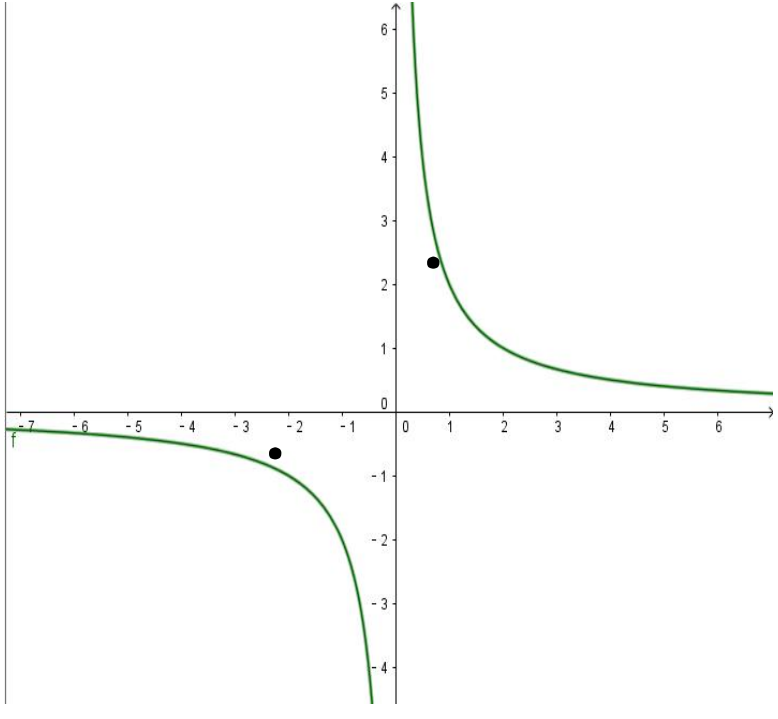
## 先画图



$y=\frac{1}{x}$的单调减区间是$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$？

小试牛刀 反比例函数$f(x)=\frac{1}{x}$是减函数吗？我们该怎么描述它的单调性？

## 先画图

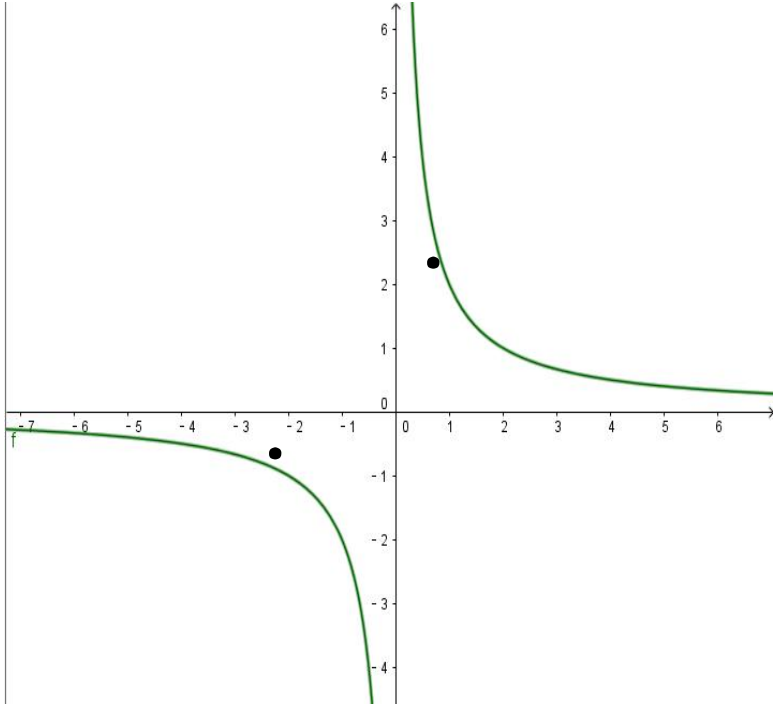


$y=\frac{1}{x}$的单调减区间是$(-\infty,0)$ $(0,+\infty)$

小试牛刀 反比例函数$f(x)=\frac{1}{x}$是减函数吗？我们该怎么描述它的单调性？

先画图

分段描述！

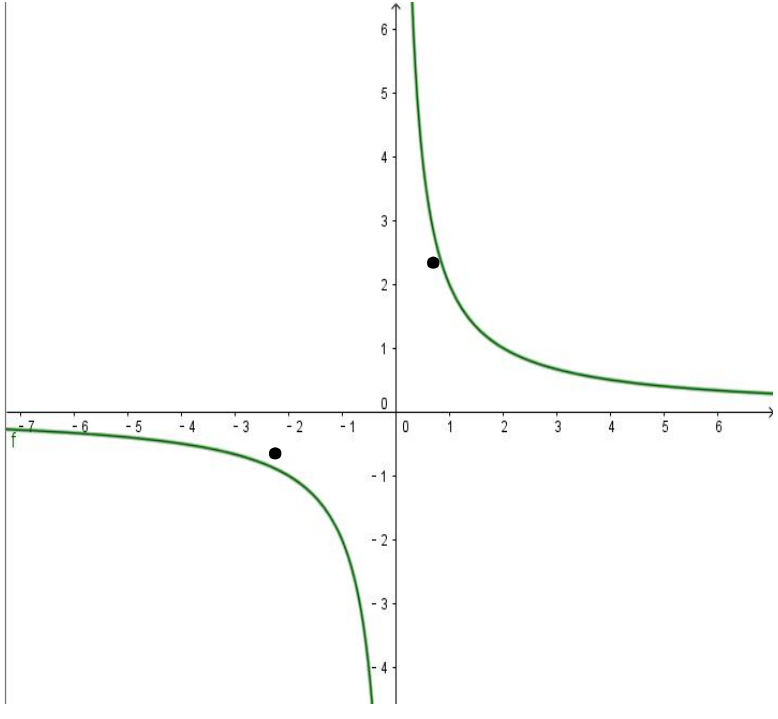


$y=\frac{1}{x}$的单调减区间是$(-\infty,0)$ $(0,+\infty)$

小试牛刀 反比例函数$f(x)=\frac{1}{x}$是减函数吗？我们该怎么描述它的单调性？

先画图

分段描述！



$y=\frac{1}{x}$的单调减区间是$(-\infty,0)$和$(0,+\infty)$

**例1** 根据定义，研究函数$f(x)=kx+b(k\neq0)$的单调性.

**例1** 根据定义，研究函数$f(x)=kx+b(k\neq 0)$的单调性.

解：$\forall x_1, x_2 \in R$且$x_1 < x_2$，则

**例1** 根据定义，研究函数$f(x)=kx+b(k\neq 0)$的单调性.

解：$\forall x_1, x_2 \in R$且$x_1 < x_2$,则

$$f(x_1)-f(x_2)=(kx_1+b)-(kx_2+b) = k(x_1-x_2)$$

**例1** 根据定义，研究函数$f(x)=kx+b(k\neq 0)$的单调性.

解：$\forall x_1, x_2 \in R$且$x_1 < x_2$，则

$$f(x_1)-f(x_2)=(kx_1+b)-(kx_2+b)=k(x_1-x_2)$$

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1 - x_2 < 0$

**例1** **根据定义，研究函数$f(x)=kx+b(k\neq 0)$的单调性.**

解：$\forall x_1, x_2 \in R$且$x_1 < x_2$,则

$$f(x_1)-f(x_2)=(kx_1+b)-(kx_2+b)=k(x_1-x_2)$$

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1 - x_2 < 0$

（1）当$k>0$时，$k(x_1-x_2)<0$

$\therefore f(x_1)-f(x_2)<0$

即$f(x_1)<f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$在$R$上是增函数

**例1** 根据定义，研究函数$f(x)=kx+b(k\neq 0)$的单调性.

解：$\forall x_1, x_2 \in R$且$x_1 < x_2$，则

$$f(x_1)-f(x_2)=(kx_1+b)-(kx_2+b)=k(x_1-x_2)$$

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1 - x_2 < 0$

（1）当$k>0$时，$k(x_1-x_2)<0$

$\therefore f(x_1)-f(x_2)<0$

即$f(x_1)<f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$在$R$上是增函数

（2）当$k<0$时，$k(x_1-x_2)>0$

$\therefore f(x_1)-f(x_2)>0$

即$f(x_1)>f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$在$R$上是减函数.

**例1** 根据定义，研究函数$f(x)=kx+b(k\neq 0)$的单调性.

解：$\forall x_1, x_2 \in R$且$x_1 < x_2$，则




$$f(x_1)-f(x_2)=(kx_1+b)-(kx_2+b)=k(x_1-x_2)$$

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1 - x_2 < 0$

（1）当$k>0$时，$k(x_1-x_2)<0$

$\therefore f(x_1)-f(x_2)<0$

即$f(x_1)<f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$在$R$上是增函数

（2）当$k<0$时，$k(x_1-x_2)>0$

$\therefore f(x_1)-f(x_2)>0$

即$f(x_1)>f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$在$R$上是减函数.

**例1** 根据定义，研究函数$f(x)=kx+b(k\neq 0)$的单调性.

解：$\forall x_1, x_2 \in R$且$x_1 < x_2$，则 ⟵ 取值

$$f(x_1)-f(x_2)=(kx_1+b)-(kx_2+b)=k(x_1-x_2)$$ ⟵ 作差，变形

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1 - x_2 < 0$

（1）当$k>0$时，$k(x_1-x_2)<0$

$\therefore f(x_1)-f(x_2)<0$

即$f(x_1)<f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$在$R$上是增函数

（2）当$k<0$时，$k(x_1-x_2)>0$

$\therefore f(x_1)-f(x_2)>0$

即$f(x_1)>f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$在$R$上是减函数.

**例1** 根据定义，研究函数$f(x)=kx+b(k\neq 0)$的单调性.

解：$\forall x_1, x_2 \in R$且$x_1 < x_2$，则 ⟵ 取值

$$f(x_1)-f(x_2)=(kx_1+b)-(kx_2+b)=k(x_1-x_2)$$ ⟵ 作差，变形

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1 - x_2 < 0$

（1）当$k>0$时，$k(x_1-x_2)<0$

$\therefore f(x_1)-f(x_2)<0$ ⟵ 定号

即$f(x_1)<f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$在$R$上是增函数

（2）当$k<0$时，$k(x_1-x_2)>0$

$\therefore f(x_1)-f(x_2)>0$

即$f(x_1)>f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$在$R$上是减函数.

**例1** 根据定义，研究函数$f(x)=kx+b(k\neq 0)$的单调性.

解：$\forall x_1, x_2 \in R$且$x_1 < x_2$，则 ← 取值

$$f(x_1)-f(x_2)=(kx_1+b)-(kx_2+b)=k(x_1-x_2)$$ ← 作差，变形

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1 - x_2 < 0$

（1）当$k>0$时，$k(x_1-x_2)<0$

$\therefore f(x_1)-f(x_2)<0$ ← 定号

即$f(x_1)<f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$在$R$上是增函数 ← 结论

（2）当$k<0$时，$k(x_1-x_2)>0$

$\therefore f(x_1)-f(x_2)>0$

即$f(x_1)>f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$在$R$上是减函数.

**例1** 根据定义，研究函数$f(x)=kx+b(k\neq 0)$的单调性.

解：$\forall x_1, x_2 \in R$且$x_1 < x_2$，则 ← 取值

$$f(x_1)-f(x_2)=(kx_1+b)-(kx_2+b)=k(x_1-x_2)$$ ← 作差，变形

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1 - x_2 < 0$

（1）当$k>0$时，$k(x_1-x_2)<0$

$\therefore f(x_1)-f(x_2)<0$ ← 定号

即$f(x_1)<f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$在$R$上是增函数 ← 结论

（2）当$k<0$时，$k(x_1-x_2)>0$

$\therefore f(x_1)-f(x_2)>0$

即$f(x_1)>f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$在$R$上是减函数.

在初中，我们利用函数图象得到了上述结论，这里用严格的推理运算得到了函数$f(x)=kx+b$的单调性.

# 用定义证明函数的单调性的步骤:

## 用定义证明函数的单调性的步骤:

(1)取值：设$x_1$，$x_2$是某个区间上任意两个值，且$x_1 < x_2$;

## 用定义证明函数的单调性的步骤:

(1)取值：设$x_1$，$x_2$是某个区间上任意两个值，且$x_1 < x_2$;

(2)作差、变形：作差$f(x_1)$-$f(x_2)$，向有利于判断差的符号的方向变形，一般化为积或商的形式 ;

## 用定义证明函数的单调性的步骤:

(1)取值：设$x_1$，$x_2$是某个区间上任意两个值，且$x_1 < x_2$;

(2)作差、变形：作差$f(x_1)$-$f(x_2)$，向有利于判断差的符号的方向变形，一般化为积或商的形式 ;

(3)定号：确定 $f(x_1)$-$f(x_2)$的符号；

## 用定义证明函数的单调性的步骤:

(1)取值：设$x_1$，$x_2$是某个区间上任意两个值，且$x_1 < x_2$;

(2)作差、变形：作差$f(x_1)$-$f(x_2)$，向有利于判断差的符号的方向变形，一般化为积或商的形式；

(3)定号：确定$f(x_1)$-$f(x_2)$的符号；

(4)结论：确定函数的增减性.

## 用定义证明函数的单调性的步骤:

(1)取值：设$x_1$，$x_2$是某个区间上任意两个值，且$x_1 < x_2$;

(2)作差、变形：作差$f(x_1)$-$f(x_2)$，向有利于判断差的符号的方向变形，一般化为积或商的形式；

(3)定号：确定$f(x_1)$-$f(x_2)$的符号；

(4)结论：确定函数的增减性.

判断函数单调性的小技巧:

增 + 增 = 增；减 + 减 = 减

增 - 减 = 增；减 - 增 = 减

**例2** 根据定义证明函数$y=x+\frac{1}{x}$在区间$(1,+\infty)$上单调递增.

**例2** 根据定义证明函数$y=x+\frac{1}{x}$在区间$(1,+\infty)$上单调递增.

**证明：** $\forall x_1, x_2 \in (1,+\infty)$, 且$x_1 < x_2$,

**例2** 根据定义证明函数$y=x+\frac{1}{x}$在区间$(1,+\infty)$上单调递增.

**证明：** $\forall x_1, x_2 \in (1,+\infty)$, 且$x_1 < x_2$,

有$y_1 - y_2 = (x_1 + \frac{1}{x_1}) - (x_2 + \frac{1}{x_2})$

**例2** 根据定义证明函数$y=x+\frac{1}{x}$在区间$(1,+\infty)$上单调递增.

**证明：** $\forall x_1, x_2 \in (1,+\infty)$, 且$x_1 < x_2$,

有$y_1 - y_2 = (x_1 + \frac{1}{x_1}) - (x_2 + \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + (\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2})$

**例2** 根据定义证明函数$y=x+\frac{1}{x}$在区间$(1,+\infty)$上单调递增.

**证明：** $\forall x_1, x_2 \in (1,+\infty)$, 且$x_1 < x_2$,

$$有 y_1 - y_2 = (x_1 + \frac{1}{x_1}) - (x_2 + \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + (\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2}$$

**例2** 根据定义证明函数$y=x+\frac{1}{x}$在区间$(1,+\infty)$上单调递增.

**证明：** $\forall x_1, x_2 \in (1,+\infty)$, 且$x_1 < x_2$,

$$有 y_1 - y_2 = (x_1 + \frac{1}{x_1}) - (x_2 + \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + (\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2}$$

$$= (x_1 - x_2)(1 - \frac{1}{x_1 x_2})$$

**例2** 根据定义证明函数$y=x+\frac{1}{x}$在区间$(1,+\infty)$上单调递增.

**证明：** $\forall x_1, x_2 \in (1,+\infty)$, 且$x_1 < x_2$,

$$有 y_1 - y_2 = (x_1 + \frac{1}{x_1}) - (x_2 + \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + (\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2}$$

$$= (x_1 - x_2)(1 - \frac{1}{x_1 x_2}) = (x_1 - x_2) \cdot \frac{x_1 x_2 - 1}{x_1 x_2}$$

**例2** 根据定义证明函数$y=x+\frac{1}{x}$在区间$(1,+\infty)$上单调递增.

**证明：** $\forall x_1, x_2 \in (1,+\infty)$, 且$x_1 < x_2$,

$$\text{有} y_1 - y_2 = (x_1 + \frac{1}{x_1}) - (x_2 + \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + (\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2}$$

$$= (x_1 - x_2)(1 - \frac{1}{x_1 x_2}) \qquad = (x_1 - x_2) \cdot \frac{x_1 x_2 - 1}{x_1 x_2}$$

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1 - x_2 < 0.$

**例2** 根据定义证明函数$y=x+\frac{1}{x}$在区间$(1,+\infty)$上单调递增.

**证明：** $\forall x_1, x_2 \in (1,+\infty)$, 且$x_1 < x_2$,

$$\text{有} y_1 - y_2 = (x_1 + \frac{1}{x_1}) - (x_2 + \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + (\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2}$$

$$= (x_1 - x_2)(1 - \frac{1}{x_1 x_2}) \qquad = (x_1 - x_2) \cdot \frac{x_1 x_2 - 1}{x_1 x_2}$$

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1 - x_2 < 0.$ $\quad \because x_1, x_2 \in (1,+\infty), \therefore x_1 x_2 > 1, \therefore x_1 x_2 - 1 > 0.$

**例2** 根据定义证明函数$y=x+\frac{1}{x}$在区间$(1,+\infty)$上单调递增.

**证明：** $\forall x_1, x_2 \in (1,+\infty)$, 且$x_1 < x_2$,

$$\text{有} y_1 - y_2 = (x_1 + \frac{1}{x_1}) - (x_2 + \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + (\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2}$$

$$= (x_1 - x_2)(1 - \frac{1}{x_1 x_2}) \qquad = (x_1 - x_2) \cdot \frac{x_1 x_2 - 1}{x_1 x_2}$$

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1 - x_2 < 0.$ $\quad \because x_1, x_2 \in (1,+\infty), \therefore x_1 x_2 > 1, \therefore x_1 x_2 - 1 > 0.$

$$\therefore (x_1 - x_2) \cdot \frac{x_1 x_2 - 1}{x_1 x_2} < 0,$$

**例2** 根据定义证明函数$y=x+\frac{1}{x}$在区间$(1,+\infty)$上单调递增.

**证明：** $\forall x_1, x_2 \in (1,+\infty)$, 且$x_1 < x_2$,

$$\text{有} \boldsymbol{y_1 - y_2} = (\boldsymbol{x_1} + \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{x_1}}) - (\boldsymbol{x_2} + \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{x_2}}) = (x_1 - x_2) + (\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}) \quad = (x_1 - x_2) + \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2}$$

$$= (x_1 - x_2)(1 - \frac{1}{x_1 x_2}) \qquad = (x_1 - x_2) \cdot \frac{x_1 x_2 - 1}{x_1 x_2}$$

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1 - x_2 < 0.$ $\quad \because x_1, x_2 \in (1,+\infty), \therefore x_1 x_2 > 1, \therefore x_1 x_2 - 1 > 0.$

$$\therefore (x_1 - x_2) \cdot \frac{x_1 x_2 - 1}{x_1 x_2} < 0, \qquad \text{即} \boldsymbol{y_1 < y_2}.$$

**例2** 根据定义证明函数$y=x+\frac{1}{x}$在区间$(1,+\infty)$上单调递增.

**证明：** $\forall x_1, x_2 \in (1,+\infty)$, 且$x_1 < x_2$,

$$\text{有} y_1 - y_2 = (x_1 + \frac{1}{x_1}) - (x_2 + \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + (\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}) = (x_1 - x_2) + \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2}$$

$$= (x_1 - x_2)(1 - \frac{1}{x_1 x_2}) = (x_1 - x_2) \cdot \frac{x_1 x_2 - 1}{x_1 x_2}$$

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1 - x_2 < 0.$ $\because x_1, x_2 \in (1,+\infty), \therefore x_1 x_2 > 1, \therefore x_1 x_2 - 1 > 0.$

$\therefore (x_1 - x_2) \cdot \frac{x_1 x_2 - 1}{x_1 x_2} < 0,$ 即$y_1 < y_2$.

$\therefore y = x + \frac{1}{x}$在区间$(1,+\infty)$上单调递增.

例6 已知函数$f(x)=4x^2-kx-8$在$(-\infty, 5]$上具有单调性，

求实数$k$的取值范围？

例6 已知函数$f(x)=4x^2-kx-8$在$(-\infty, 5]$上具有单调性，

求实数$k$的取值范围？

解：∵函数 $f(x)=4x^2-kx-8$ 的图象的对称轴方程为 $x=\frac{k}{8}$，

且函数$f(x)=4x^2-kx-8$在$(-\infty, 5]$上具有单调性，

例6 已知函数$f(x)=4x^2-kx-8$在$(-\infty, 5]$上具有单调性，

求实数$k$的取值范围？

解：∵函数 $f(x)=4x^2-kx-8$ 的图象的对称轴方程为 $x=\frac{k}{8}$，

且函数$f(x)=4x^2-kx-8$在$(-\infty, 5]$上具有单调性，

∴根据二次函数的性质可知$\frac{k}{8}\geq 5$，解得 $k\geq 40$，

即 $k$ 的取值范围为$[40, +\infty)$.

**例题3** 已知函数 $f(x)$对任意 $x_1, x_2 \in \boldsymbol{R}$,都有 $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<0$，且$f(2-2m)>f(1+m)$,则实数 $m$ 的取值范围是(　　)

A. $\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$　　B. $\left(-\infty,\frac{1}{3}\right)$　　C. $\left(\frac{1}{3},1\right)$　　D. $\left(-1,\frac{1}{3}\right)$

**例题4** 已知 $f(x)$ 是定义在 $[-1,1]$ 上的增函数，且 $f(x-2)<f(1-x)$，则实数 $x$ 的取值范围是 _____.

例5 若函数$f(x)=ax^2+(a-3)x+1$在$(-1,+\infty)$上单调递减，

求实数$a$的取值范围？

例5 若函数$f(x)=ax^2+(a-3)x+1$在$(-1,+\infty)$上单调递减，

求实数$a$的取值范围？

解：①$a=0$时，$f(x)=-3x+1$在$\mathbf{R}$上单调递减，

$\therefore a=0$满足条件；

例5 若函数$f(x)=ax^2+(a-3)x+1$在$(-1,+\infty)$上单调递减，

求实数$a$的取值范围？

解：①$a=0$时，$f(x)=-3x+1$在$\mathbf{R}$上单调递减，

$\therefore a=0$满足条件；

②$a\neq 0$时，$f(x)=ax^2+(a-3)x+1$，

例5 若函数$f(x)=ax^2+(a-3)x+1$在$(-1,+\infty)$上单调递减，

求实数$a$的取值范围？

解：①$a=0$时，$f(x)=-3x+1$在$\mathbf{R}$上单调递减，

$\therefore a=0$满足条件；

②$a\neq 0$时，$f(x)=ax^2+(a-3)x+1$，

对称轴为 $x=-\dfrac{a-3}{2a}$，$\therefore \begin{cases} a<0, \\ -\dfrac{a-3}{2a}\leq -1, \end{cases}$ 解得$-3\leqslant a<0$.

例5 若函数$f(x)=ax^2+(a-3)x+1$在$(-1,+\infty)$上单调递减，

求实数$a$的取值范围？

解：①$a=0$时，$f(x)=-3x+1$在$\mathbf{R}$上单调递减，

$\therefore a=0$满足条件；

②$a\neq0$时，$f(x)=ax^2+(a-3)x+1$，

对称轴为 $x=-\dfrac{a-3}{2a}$，$\therefore\begin{cases}a<0,\\ -\dfrac{a-3}{2a}\leq-1,\end{cases}$ 解得$-3\leqslant a<0$.

综上所述，$-3\leqslant a\leqslant0$，故$a$的取值范围是$[-3,0]$.

例7 已知函数$f(x)=-x^2-2(a+1)x+3$;

(1) 若$f(x)$在$(-\infty,3]$上是增函数，求a的范围？

(2) 若$f(x)$的单调区间是$(-\infty,3]$，求a的范围？

例7 已知函数$f(x)=-x^2-2(a+1)x+3$;

(1) 若$f(x)$在$(-\infty,3]$上是增函数，求a的范围？

(2) 若$f(x)$的单调区间是$(-\infty,3]$，求a的范围？

解：(1) $\because f(x)=-x^2-2(a+1)x+3$，$\therefore f(x)=-(x+a+1)^2+(a+1)^2+3$，由二次函数

的性质知，$f(x)$在$(-\infty,-a-1)$上单调递增，所以有，$-a-1\geq 3$，即

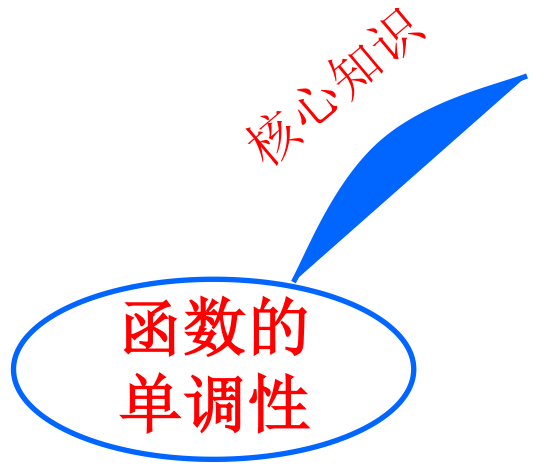
$a\leq -4$。

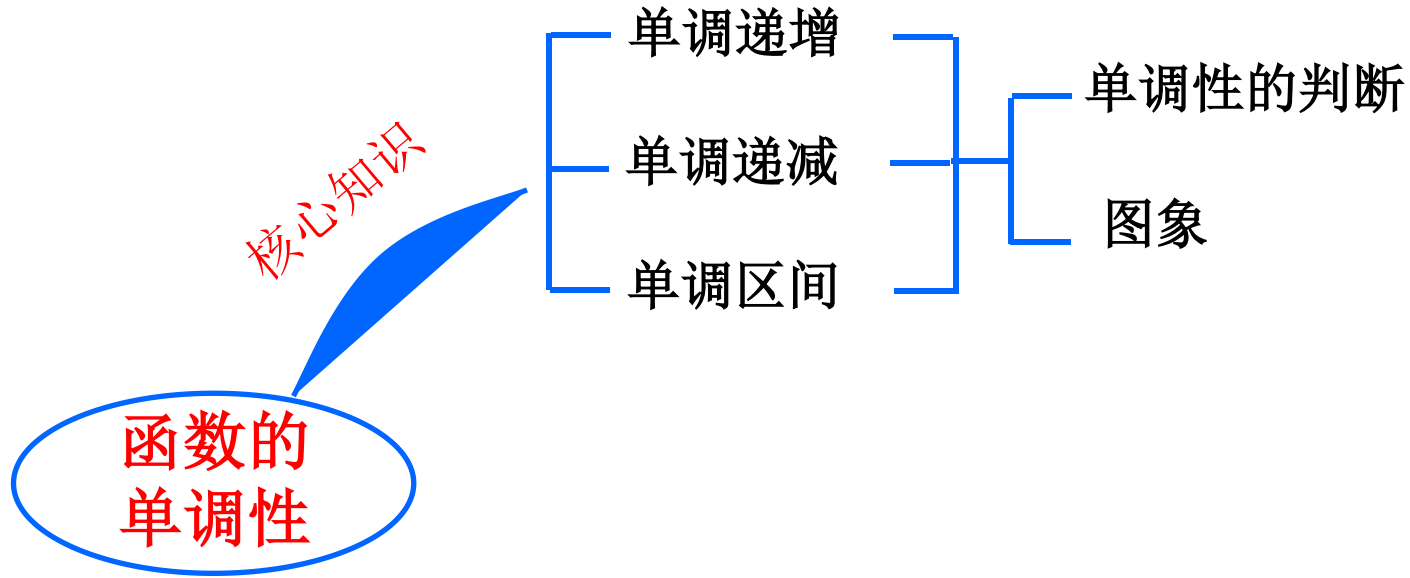
(2) $\because f(x)=-x^2-2(a+1)x+3$，　$\therefore f(x)=-(x+a+1)^2+(a+1)^2+3$.

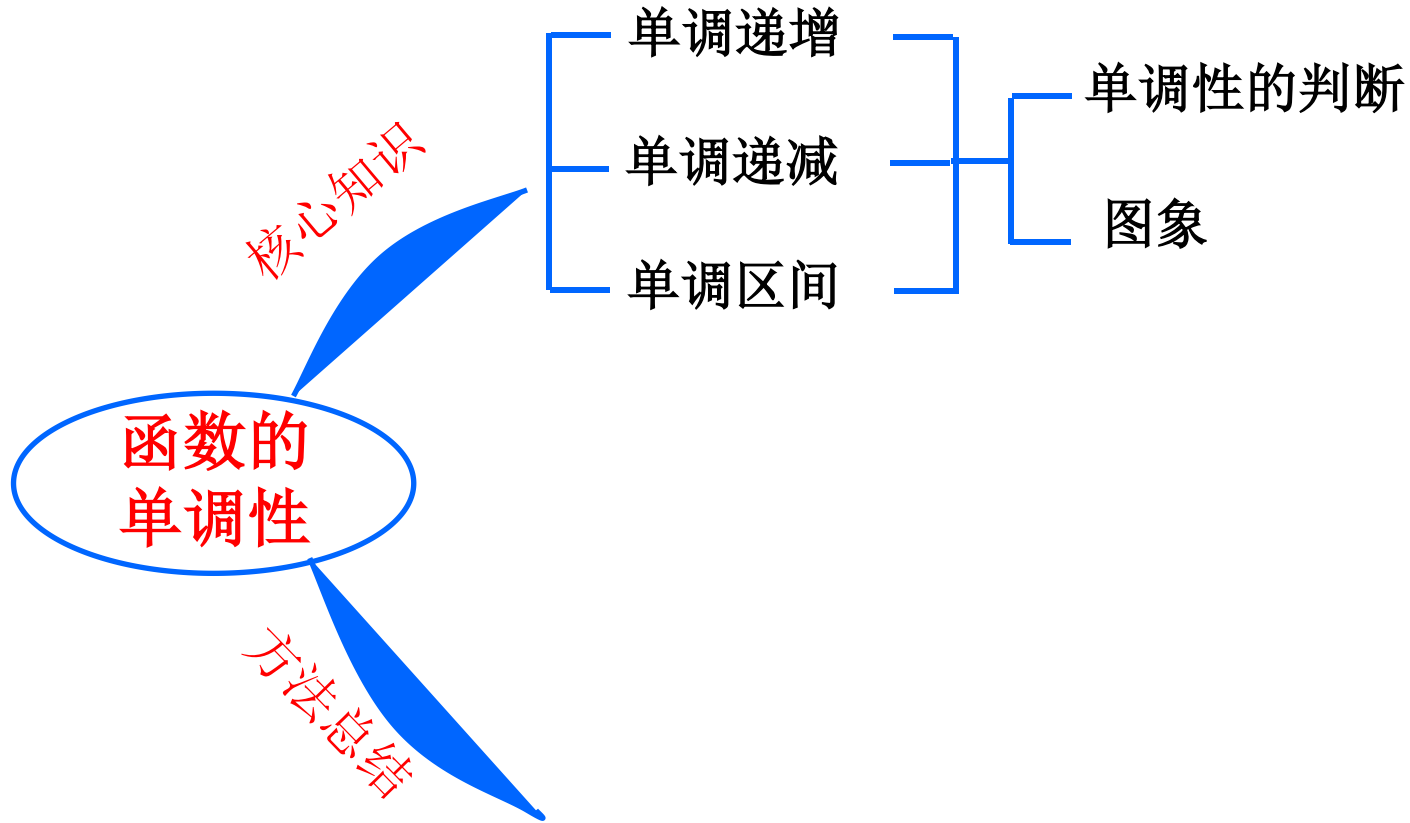
由二次函数的性质知，$f(x)$在$(-\infty,-a-1)$上单调递增，

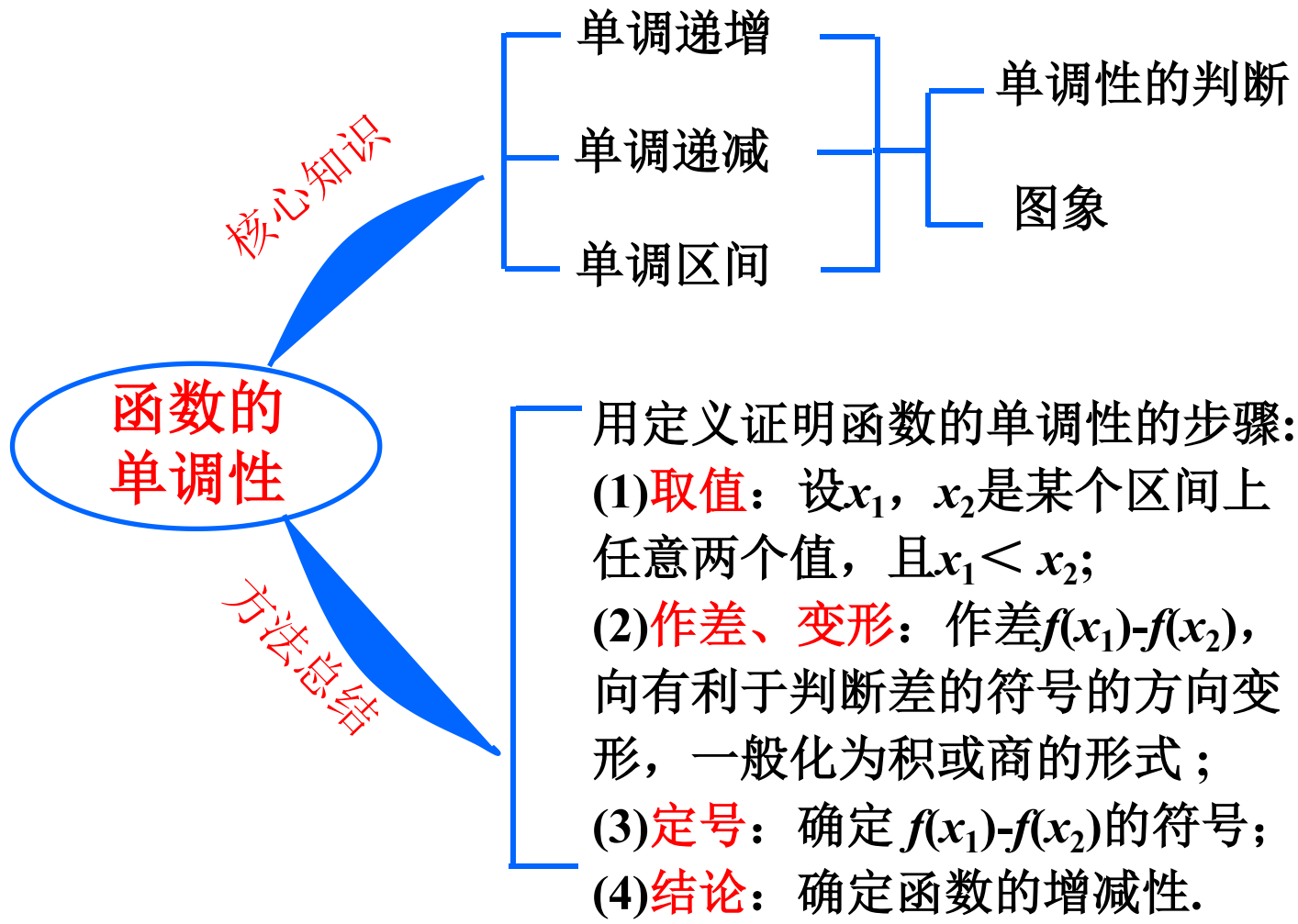
若$f(x)$的单调区间是$(-\infty,3]$，则有，$-a-1=3$，即$a=-4$.

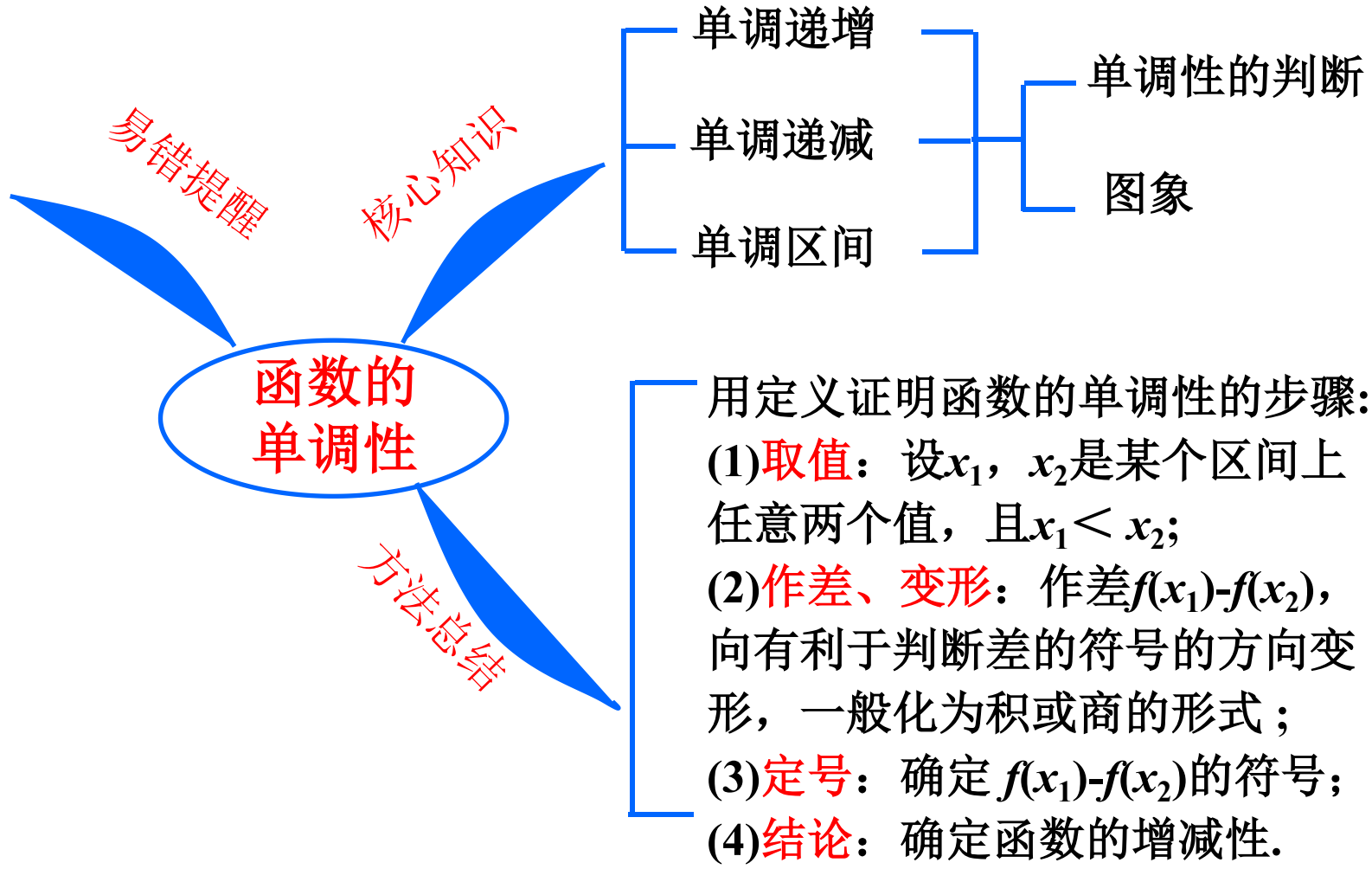
# 函数的单调性

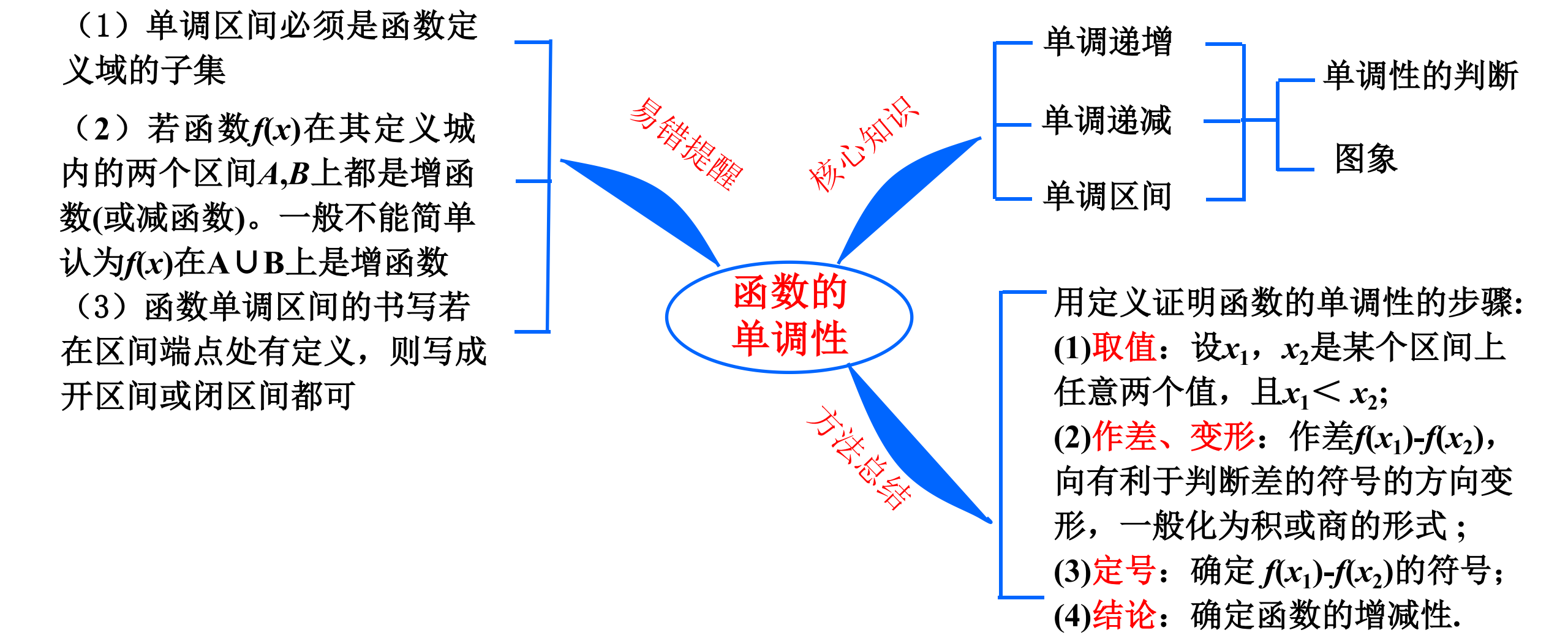

核心知识
函数的
单调性


核心知识
函数的
单调性
单调递增
单调递减
单调区间
单调性的判断
图象


函数的
单调性
核心知识
方法总结
单调递增
单调递减
单调区间
单调性的判断
图象


函数的
单调性
核心知识
单调递增
单调递减
单调区间
单调性的判断
图象
方法总结
用定义证明函数的单调性的步骤:
(1)取值：设$x_1$，$x_2$是某个区间上任意两个值，且$x_1 < x_2$;
(2)作差、变形：作差$f(x_1)-f(x_2)$，向有利于判断差的符号的方向变形，一般化为积或商的形式；
(3)定号：确定$f(x_1)-f(x_2)$的符号；
(4)结论：确定函数的增减性.

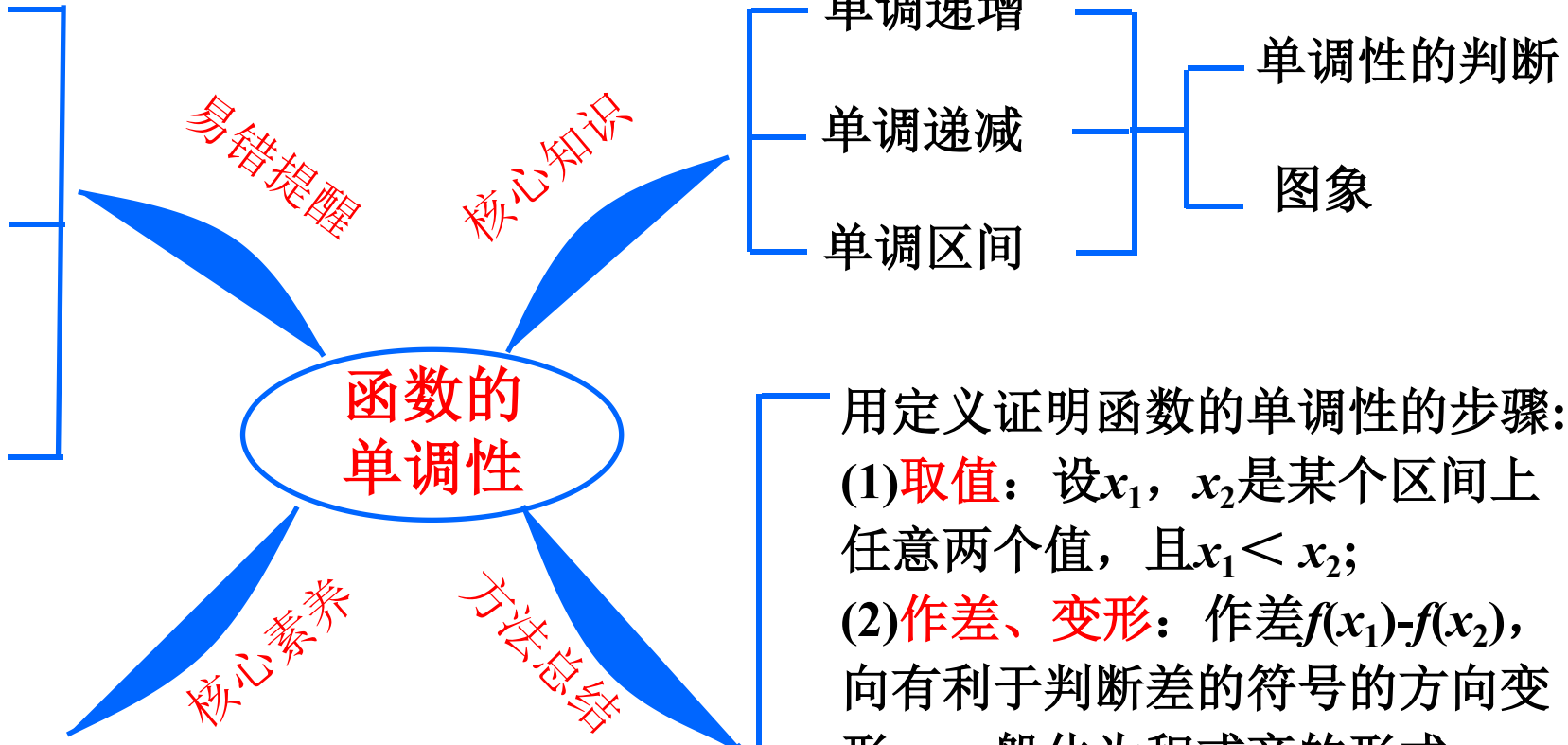

函数的
单调性
核心知识
单调递增
单调递减
单调区间
单调性的判断
图象
方法总结
用定义证明函数的单调性的步骤:
(1)取值：设$x_1$，$x_2$是某个区间上任意两个值，且$x_1 < x_2$;
(2)作差、变形：作差$f(x_1)-f(x_2)$，向有利于判断差的符号的方向变形，一般化为积或商的形式；
(3)定号：确定$f(x_1)-f(x_2)$的符号；
(4)结论：确定函数的增减性.
易错提醒


函数的单调性
易错提醒
核心知识
方法总结
（1）单调区间必须是函数定义域的子集
（2）若函数f(x)在其定义城内的两个区间A,B上都是增函数(或减函数)。一般不能简单认为f(x)在A∪B上是增函数
（3）函数单调区间的书写若在区间端点处有定义，则写成开区间或闭区间都可
单调递增
单调递减
单调区间
单调性的判断
图象
用定义证明函数的单调性的步骤:
(1)取值：设$x_1$，$x_2$是某个区间上任意两个值，且$x_1 < x_2$;
(2)作差、变形：作差$f(x_1)-f(x_2)$，向有利于判断差的符号的方向变形，一般化为积或商的形式；
(3)定号：确定$f(x_1)-f(x_2)$的符号；
(4)结论：确定函数的增减性.

（1）单调区间必须是函数定义域的子集

（2）若函数$f(x)$在其定义城内的两个区间$A,B$上都是增函数(或减函数)。一般不能简单认为$f(x)$在A∪B上是增函数

（3）函数单调区间的书写若在区间端点处有定义，则写成开区间或闭区间都可



# 函数的单调性

## 易错提醒

（1）单调区间必须是函数定义域的子集

（2）若函数$f(x)$在其定义城内的两个区间$A,B$上都是增函数(或减函数)。一般不能简单认为$f(x)$在A∪B上是增函数

（3）函数单调区间的书写若在区间端点处有定义，则写成开区间或闭区间都可

## 核心素养

数学抽象：通过具体函数图象抽象出定义，培养数学抽象的核心素养

逻辑推理：通过具体函数单调性的证明，培养逻辑推理的核心素养

## 核心知识

- 单调性的判断
  - 单调递增
  - 单调递减
  - 单调区间
  - 图象

## 方法总结

用定义证明函数的单调性的步骤:

(1)取值：设$x_1$，$x_2$是某个区间上任意两个值，且$x_1 < x_2$;

(2)作差、变形：作差$f(x_1)-f(x_2)$，向有利于判断差的符号的方向变形，一般化为积或商的形式；

(3)定号：确定$f(x_1)-f(x_2)$的符号；

(4)结论：确定函数的增减性.

1．判断正误．(正确的画“√”，错误的画“×”)

(1)任何函数都有最大(小)值．　(　　)

(2)函数 $f(x)$ 在 $[a，b]$ 上的最值一定是 $f(a)$ 或 $f(b)$．　(　　)

(3)函数的最大值一定比最小值大．　(　　)

1．判断正误．(正确的画“√”，错误的画“×”)

(1)任何函数都有最大(小)值．　(　　)

(2)函数$f(x)$在$[a，b]$上的最值一定是$f(a)$或$f(b)$．　(　　)

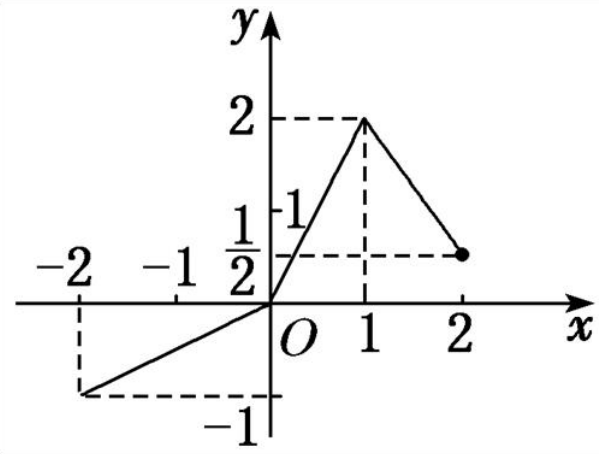
(3)函数的最大值一定比最小值大．　(　　)

答案：(1)×　(2)×　(3)√

2．函数 $y=f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的图象如图所示，则此函数的最小值、

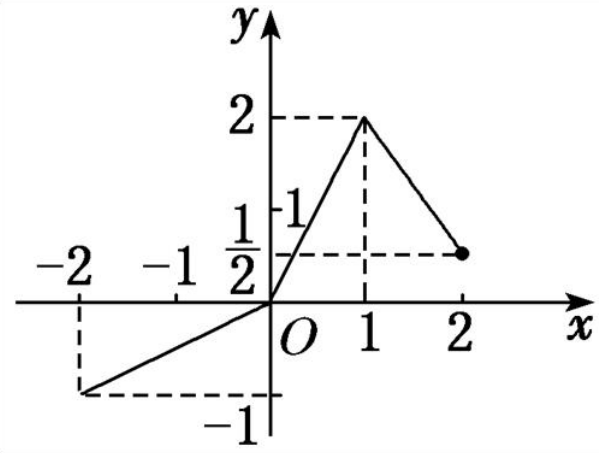
最大值分别是_____，_____．

www.xinjiaoyu.com



2．函数 $y=f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的图象如图所示，则此函数的最小值、最大值分别是_____，_____．

www.xinjiaoyu.com

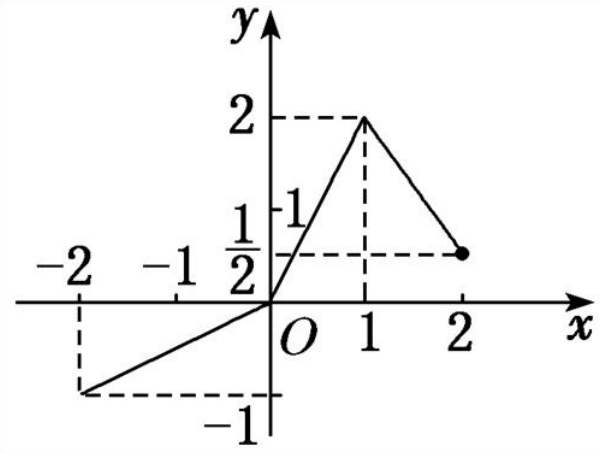



答案：$-1$　2

2．函数 $y=f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的图象如图所示，则此函数的最小值、

最大值分别是_____，_____．

www.xinjiaoyu.com



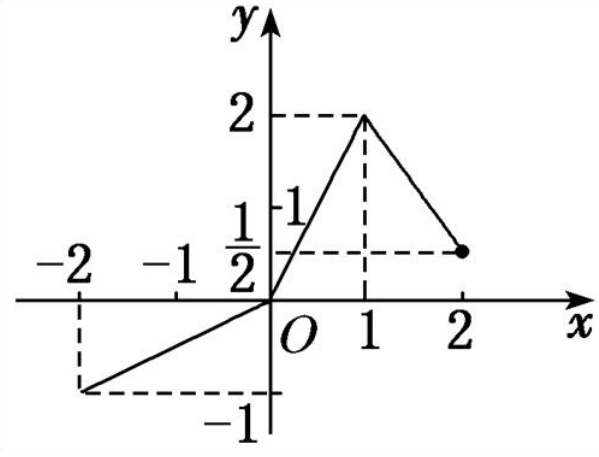

答案：$-1$　$2$

3．函数 $f(x)=\frac{2}{x}$，$x\in[2,4]$，则 $f(x)$ 的最大值为_____，最小值为_____．

2．函数 $y=f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的图象如图所示，则此函数的最小值、

最大值分别是_____，_____．

www.xinjiaoyu.com




答案：$-1$　$2$

3．函数 $f(x)=\frac{2}{x}$，$x\in[2,4]$，则 $f(x)$ 的最大值为_____，最小值为_____．

答案：$1$　$\frac{1}{2}$

[例 1]　已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ \dfrac{1}{x}, & x>1.\end{cases}$　求 $f(x)$ 的最大值、最小值.

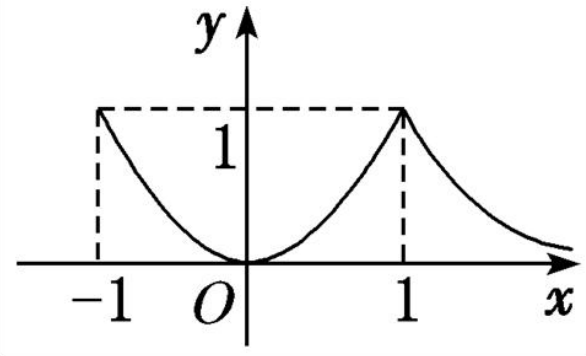
[例 1]　已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ \dfrac{1}{x}, & x>1.\end{cases}$　求 $f(x)$的最大值、最小值.

[解]作出函数 $f(x)$的图象(如图). 由图象可知，

当 $x=\pm 1$ 时，$f(x)$取最大值为 $f(1)=f(-1)=1$.

当 $x=0$ 时，$f(x)$取最小值为 $f(0)=0$，

故 $f(x)$的最大值为 1，最小值为 0.



# 用图象法求最值的 3 个步骤




www.xinjiaoyu.com

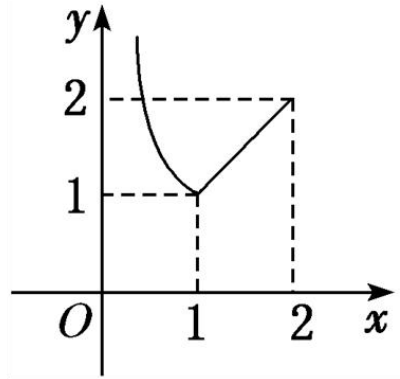
已知函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<x<1,\\ x, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

(1)画出 $f(x)$ 的图象；(2)利用图象写出该函数的最大值和最小值.

已知函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<x<1,\\ x, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

(1)画出 $f(x)$ 的图象；(2)利用图象写出该函数的最大值和最小值.

**解：** (1)函数 $f(x)$ 的图象如图所示.




(2)由图象可知 $f(x)$ 的最小值为 $f(1)=1$，无最大值.

1．定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 对任意两个不等实数 $a$，$b$，总有 $\frac{f(a)-f(b)}{a-b}>0$ 成立，且 $f(-3)=-1$，$f(1)=2$，则 $f(x)$ 在 $[-3,1]$ 上的最大值是_____.

1．定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 对任意两个不等实数 $a$，$b$，总有 $\frac{f(a)-f(b)}{a-b}>0$ 成立，且 $f(-3)=-1$，$f(1)=2$，则 $f(x)$ 在 $[-3,1]$ 上的最大值是_____.

**解析：** 由题意可知函数 $f(x)$ 在 **R** 上为增函数，

则其在[－3，1]上的最大值应为 $f(1)=2$.

1．定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 对任意两个不等实数 $a$，$b$，总有 $\frac{f(a)-f(b)}{a-b}>0$ 成立，且 $f(-3)=-1$，$f(1)=2$，则 $f(x)$ 在 $[-3,1]$ 上的最大值是_____.

**解析：** 由题意可知函数 $f(x)$ 在 **R** 上为增函数，

则其在[－3，1]上的最大值应为 $f(1)=2$.

**答案：** 2

1．二次函数 $y = ax^2 + 4x + a$ 的最大值是 3，则 $a =$ （　　）

A．$-1$

B．1

C．$-2$

D．$-\frac{1}{2}$

1．二次函数 $y=ax^2+4x+a$ 的最大值是 3，则 $a=$（　　）

A．－1　　B．1

C．－2　　D．$-\frac{1}{2}$

**解析：** 二次函数 $y=ax^2+4x+a$ 的最大值是 3，则 $\begin{cases} a<0, \\ \dfrac{4a^2-16}{4a}=3, \end{cases}$

解得 $a=-1$.

1．二次函数 $y=ax^2+4x+a$ 的最大值是 3，则 $a=$（　　）

A．－1　　B．1

C．－2　　D．$-\frac{1}{2}$

**解析：** 二次函数 $y=ax^2+4x+a$ 的最大值是 3，则 $\begin{cases} a<0, \\ \dfrac{4a^2-16}{4a}=3, \end{cases}$

解得 $a=-1$.

**答案：** A

2．若函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在区间 $[1，a]$ 上的最小值为 $\frac{1}{4}$，则 $a=$ _____.

新教育 XINJIAOYU.COM

2．若函数$f(x)=\frac{1}{x}$在区间[1，$a$]上的最小值为$\frac{1}{4}$，则$a=$_____.

**解析：** ∵$f(x)=\frac{1}{x}$在区间[1，$a$]上单调递减，

∴函数$f(x)$的最小值为$f(a)=\frac{1}{a}=\frac{1}{4}$，∴$a=4$.

新教育 XINJIAOYU.COM

2．若函数$f(x)=\frac{1}{x}$在区间[1，$a$]上的最小值为$\frac{1}{4}$，则$a=$_____.

**解析：** ∵$f(x)=\frac{1}{x}$在区间[1，$a$]上单调递减，

∴函数$f(x)$的最小值为$f(a)=\frac{1}{a}=\frac{1}{4}$，∴$a=4$.

**答案：** 4

新教育 XINJIAOYU.COM